



“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”

甘峰 的赞赏码

分析化学

Analytical Chemistry

甘峰



“如果觉得有用，请我喝杯茶吧。
咖啡也行。”

甘峰 的赞赏码

自序

退休之前，曾经撰写过两本分析化学教材，其一是《分析化学基础教程》(ISBN: 978-7-5025-9676-7)，其二是《分析化学》(ISBN: 978-7-03-063519-8)。在写前者时，缺乏经验；在写后者时，时间亦不从容。前一本是“不会写”，后一本是“来不及写”。两本书合起来，勉强算是“写了”。

然而，传统纸质教材一旦印刷，便定格在出版的那一刻。即便作者发现了错误、产生了更好的讲解思路，也只能等待下一次修订，而这个周期往往是数年甚至十余年。写书何尝不是一门遗憾的艺术呢！

退休之后，时间大致是自己的了，自然也失去了“太忙了”这个最好的借口。于是萌生了一个念头：能不能从容地写一本真正令自己满意的教材？这便有了眼前这本书。

本书选择以电子版的形式发布，正是为了打破纸质版的局限。它可以随时修改、补充和完善，读者拿到的始终是最新的版本。在这个意义上，本书不是一本已经完成的书，而是一本持续生长中的书。或者说，是一本永远改不完的书。

写书不易，既费脑也费茶。若觉得本书对您有帮助，特别是能让您少挂一科，不妨请作者喝杯茶吧，咖啡也行。您的支持是我前进的动力。

本书尚有不足之处。对于书中的错误或不当之处，恳请读者不吝赐教。我的常用电子邮箱是：cesgf@mail.sysu.edu.cn，ganfeng1964@163.com。我通常会尽快答复您的邮件；若未复，多半是在某个地方假装考察古迹，请看封面。

甘峰

2026 年于广州

目 录

封面	1
自序	2
第一章 绪论	15
1.1 什么是分析化学?	16
1.2 分析化学的一般过程	17
1.3 分析方法的分类与选择	20
1.3.1 技术、方法、操作规程与程序文件	20
1.3.2 根据方法原理分类	23
1.3.3 根据分析任务分类	24
1.3.4 分析方法的选择准则	26
1.4 分析化学发展史概述	28
1.4.1 古代的分析化学	30
1.4.2 中世纪的分析化学	32
1.4.3 科学革命时期的分析化学	33
1.4.4 近代分析化学	35
1.4.5 现代分析化学	40
1.5 分析化学的应用领域	47
1.6 分析化学是科学吗?*	51
本章要点总结	54
习题	55

第二章 化学定量分析法概述	58
2.1 化学定量分析方法分类	58
2.1.1 重量分析法	59
2.1.2 滴定分析法	60
2.2 化学定量分析法与现代仪器分析的关系	61
2.2.1 重量法和滴定法是仪器分析的校准基石	61
2.2.2 化学定量分析法在当代分析任务中的不可替代性	62
2.2.3 从经典方法到现代方法的衔接	62
2.3 常用的量和单位	63
2.3.1 质量	64
2.3.2 体积	66
2.3.3 相对原子质量	67
2.3.4 相对分子质量	69
2.3.5 物质的量	70
2.3.6 摩尔质量	74
2.3.7 物质的量浓度	77
2.4 计量平衡关系	80
2.4.1 物质的量平衡	81
2.4.2 元素平衡	83
2.4.3 电荷平衡	85
2.4.4 电子数守恒	87
2.5 滴定分析法的基本概念	89
2.5.1 滴定过程及相关术语	90
2.5.2 标准溶液	90
2.5.3 对化学反应的要求与常用的滴定方式	91
2.5.4 滴定分析法的特点与分类	95

2.6 化学定量分析的一般步骤	96
2.6.1 采样	96
2.6.2 样品处理	98
2.6.3 样品的测量	100
2.6.4 结果的表示与评价	101
本章要点总结	104
习题	106
第三章 定量分析数据处理	112
3.1 误差从何而来	113
3.1.1 测量数据的获取	113
3.1.2 系统误差	115
3.1.3 随机误差	117
3.1.4 总误差	118
3.2 测量数据的统计规律	119
3.2.1 频数分布	120
3.2.2 正态分布	123
3.2.3 正态分布参数的含义	127
3.2.4 从样本推断总体	128
3.2.5 三大抽样分布简介	131
3.3 用统计工具处理实验数据	135
3.3.1 剔除离群值	135
3.3.2 表达测量结果	137
3.4 测量误差的传递规律	139
3.4.1 一般原理	140
3.4.2 加减法	141
3.4.3 乘除法	142

3.4.4	其它运算方法	144
3.5	有效数字及其运算规律	144
3.5.1	有效数字位数	145
3.5.2	有效数字的修约规则	147
3.5.3	有效数字的运算规则	148
3.5.4	有效数字运算中的一个约定*	151
3.6	定量分析结果的评价	151
3.6.1	评价均值与真值	152
3.6.2	评价两组均值	155
3.6.3	假设检验中的两类错误	157
3.7	线性相关与回归	158
3.7.1	数学模型	158
3.7.2	一元线性回归	158
3.7.3	回归方程的显著性检验	161
3.7.4	预测区间	163
3.7.5	从 y 估计 x	164
	本章要点总结	168
	练习题	170
第四章 酸碱滴定法		174
4.1	酸碱质子理论与解离平衡	177
4.1.1	酸碱质子理论	177
4.1.2	酸解离常数	180
4.2	酸碱溶液中各种型体的分布	183
4.2.1	一元酸溶液中各种型体的分布	183
4.2.2	一元碱溶液中各种型体的分布	186
4.2.3	多元酸溶液中各种型体的分布	187

4.3	酸碱溶液中氢离子浓度的计算	191
4.3.1	一元强酸（碱）溶液中氢离子浓度计算	191
4.3.2	一元弱酸（碱）溶液中氢离子浓度计算	193
4.3.3	多元酸（碱）溶液中氢离子浓度计算	195
4.3.4	两性物质溶液中氢离子浓度计算	197
4.4	酸碱缓冲溶液	202
4.4.1	酸碱缓冲溶液的 pH 值计算	203
4.4.2	缓冲指数和缓冲范围	205
4.4.3	缓冲溶液的选择原则	206
4.5	酸碱滴定方程	207
4.5.1	强碱滴定一元强酸	208
4.5.2	强碱滴定一元弱酸	210
4.5.3	强碱滴定多元酸	214
4.5.4	酸碱滴定通式	216
4.6	滴定终点判定及滴定误差	221
4.6.1	酸碱指示剂的原理	222
4.6.2	理论变色点及终点误差	224
4.6.3	指示剂对滴定的影响 *	228
4.7	应用举例	231
4.7.1	凯氏定氮法测定有机物中氮含量	231
4.7.2	铵盐中含氮量的测定	237
4.7.3	烧碱中氢氧化钠和碳酸钠含量的测定	241
4.7.4	硅酸盐中二氧化硅含量的测定	244
4.7.5	皂化值的测定—返滴定法	248
4.8	酸碱滴定中二氧化碳的影响 *	251
	本章要点总结	254

习题	255
第五章 配位滴定法	260
5.1 配位反应及相关参数	262
5.1.1 单齿配位反应	263
5.1.2 多齿配位反应	269
5.1.3 主反应与副反应	273
5.2 配位滴定方程	284
5.2.1 EDTA 滴定单一金属离子	284
5.2.2 EDTA 滴定多个金属离子	293
5.2.3 存在其它配体时滴定单一金属离子	299
5.3 混合离子的选择性滴定	300
5.3.1 近似判据	301
5.3.2 利用掩蔽剂提高滴定的选择性	308
5.3.3 采用其它配位滴定剂提高选择性	311
5.4 滴定终点判定及终点误差	312
5.4.1 金属离子指示剂的原理	313
5.4.2 理论变色点及终点误差	315
5.4.3 指示剂对滴定过程的影响 *	317
5.5 应用举例	321
5.5.1 水的总硬度	321
5.5.2 铜合金中铜锌含量测定	331
5.6 理论拓展 *	335
5.6.1 配位滴定产物浓度变化规律	336
5.6.2 1 : n 型配位滴定方程	340
5.7 本章要点总结	344
5.8 习题	346

习题 346

第六章 沉淀重量分析法 350

6.1 沉淀的类型及相关参数 353

6.1.1 沉淀的类型 353

6.1.2 沉淀的溶解度 354

6.1.3 活度、离子强度与溶度积的真实含义 356

6.1.4 条件溶度积 360

6.1.5 影响沉淀的溶解度的因素 363

6.2 沉淀的形成过程及影响纯度的因素 374

6.2.1 沉淀的形成过程 374

6.2.2 影响沉淀纯度的因素 379

6.2.3 沉淀形式、称量形式和表示形式 381

6.3 沉淀条件的控制 384

6.3.1 晶形沉淀的条件 385

6.3.2 无定形沉淀的条件 386

6.3.3 常用的沉淀剂 386

6.4 应用举例 388

6.4.1 废水中镁离子含量测定 388

6.4.2 氟化锂中硫酸根含量的测定 393

6.5 沉淀重量法的误差来源 398

本章要点总结 400

习题 402

第七章 沉淀滴定法 406

7.1 莫尔法 409

7.2 佛尔哈德法 415

7.2.1	直接滴定银离子	415
7.2.2	返滴定法测定卤素离子	417
7.3	法扬斯法	419
	三种银量法的比较	421
7.4	应用举例	423
7.4.1	天然水中氯含量的测定	423
7.4.2	银合金首饰中银含量的测定	425
7.5	本章要点总结	428
	习题	430
第八章	氧化还原滴定法	432
8.1	氧化还原反应及相关参数	433
8.1.1	氧化还原反应举例	434
8.1.2	能斯特方程与表观电极电位	437
8.1.3	氧化还原反应平衡常数	439
8.1.4	影响氧化还原反应进程的因素	442
8.2	氧化还原滴定方程	444
8.2.1	以浓度为指标	445
8.2.2	以电位为指标	449
8.2.3	化学计量点与滴定突跃范围	452
8.3	滴定终点的判定与滴定误差	454
8.3.1	氧化还原指示剂的作用原理	454
8.3.2	终点误差	456
8.4	待测体系的预氧化或预还原	457
8.4.1	常用的预氧化剂	457
8.4.2	常用的预还原剂	459
8.5	几种典型的氧化还原滴定法	461

8.5.1	高锰酸钾法	461
8.5.2	铈量法	465
8.5.3	重铬酸钾法	465
8.5.4	碘量法	469
8.5.5	溴酸钾法	475
8.6	应用举例	476
8.6.1	铁矿石中全铁含量的测定	476
8.6.2	工业废水中化学需氧量的测定	478
8.6.3	铜精矿中铜含量的测定	481
8.7	本章要点总结	484
	习题	486
第九章 吸光光度法		491
9.1	电磁辐射与吸收光谱的基本原理	492
9.1.1	电磁辐射的波粒二象性	493
9.1.2	分子能级与光谱类型	494
9.1.3	分子中的电子跃迁类型	495
9.1.4	生色团与助色团	497
9.1.5	无机化合物的吸收 *	499
9.1.6	吸收光谱与颜色	501
9.1.7	紫外-可见吸收光谱的定性分析应用 *	502
9.2	朗伯-比尔定律	506
9.2.1	透光度与吸光度	506
9.2.2	朗伯-比尔定律的推导	507
9.2.3	吸光度的加和性	510
9.3	朗伯-比尔定律的偏离	511
9.3.1	化学性偏离	511

- 9.3.2 仪器性偏离 513
 - 9.3.3 吸光度测量的误差 517
- 9.4 分光光度计 519
 - 9.4.1 分光光度计的基本结构 519
 - 9.4.2 检测器噪声与浓度测量误差 530
 - 9.4.3 积分球检测器与固体样品测定附件 536
 - 9.4.4 分光光度计的光路类型 539
 - 9.4.5 分光光度计的主要检定项目 542
- 9.5 分析条件的选择 545
 - 9.5.1 溶液体系的分析条件 545
 - 9.5.2 固体样品的分析条件 548
- 9.6 吸光光度法的定量分析技术 550
 - 9.6.1 单组分的定量分析 551
 - 9.6.2 标准加入法 552
 - 9.6.3 多组分的同时定量分析 553
 - 9.6.4 导数光谱法 556
 - 9.6.5 分光光度滴定 557
 - 9.6.6 示差光度法 558
- 9.7 应用举例 563
 - 9.7.1 邻二氮菲分光光度法测定水中铁 563
 - 9.7.2 二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬 565
 - 9.7.3 纳氏试剂分光光度法测定氨氮 567
- 9.8 应用拓展 * 568
 - 9.8.1 流动注射-光度联用技术 568
 - 9.8.2 配合物组成与稳定常数的测定 570
 - 9.8.3 固体样品的透射与反射测定 574

9.8.4 方法评价	576
本章要点总结	577
习题	578
第十章 分离与富集方法	583
10.1 概述	585
10.2 沉淀与共沉淀分离法	587
10.2.1 沉淀分离法	587
10.2.2 共沉淀分离法	591
10.3 蒸馏与挥发分离法	594
10.4 萃取分离技术	595
10.4.1 萃取分离技术概述	595
10.4.2 超临界萃取	603
10.4.3 固相萃取	604
10.4.4 固相微萃取	605
10.4.5 液相微萃取	608
10.5 离子交换分离法	608
10.5.1 离子交换剂的种类	609
10.5.2 离子交换剂的结构	610
10.5.3 离子交换剂的性质	611
10.5.4 离子交换平衡	613
10.5.5 离子交换分离操作方法	614
10.5.6 离子交换分离法的应用	615
10.6 色谱分离法	616
10.6.1 分离的通用理论	617
10.6.2 柱色谱分离法	621
10.6.3 纸色谱分离法	622

10.6.4 薄层色谱法	624
本章要点总结	626
本章要点总结	626
习题	628
附录 第一章 基本常数	631
附录 第二章 程序示例	653
B1 Octave 安装	653
B2 定量分析数据处理	659
B2.1 剔除离群值	659
B2.2 一元线性回归	663
B3 酸碱滴定有关的程序	667
B4 配位滴定有关的程序	675
习题答案	685
索引	687
参考文献	689

第1章 绪论

学习目标

- 理解分析化学的定义，区分“分析化学”与“化学分析”的概念。
- 掌握分析化学的一般流程，即采样 → 前处理 → 测量 → 数据处理 → 结果报告。
- 了解技术 (technique)、方法 (method)、操作规程 (procedure)、程序文件 (protocol) 的区别。
- 掌握分析化学按方法原理、分析任务、应用领域的分类体系。
- 理解分析方法选择的关键准则 (准确度、灵敏度、选择性、成本等)。
- 了解分析化学从古至今的发展脉络，熟悉关键里程碑人物与事件。
- 认识分析化学在药物研发、食品安全、环境监测、临床诊断等领域的核心应用。

2008年3月，中国人民解放军第一医院开始陆续收治多名“肾结石”婴幼儿，此后甘肃、江苏、宁夏等地也纷纷出现类似病例。经调查，罪魁祸首是不法商家违规添加到奶粉中的三聚氰胺。在当时的国标中，奶粉中蛋白质含量采用经典的凯氏定氮法检测，该方法通过将样品中的含氮物质转化为铵盐并测定氮含量来反推蛋白质含量。由于三聚氰胺的氮含量高达66%左右，且同样被凯氏定氮法转化为铵盐，这使得不法分子得以瞒天过海，制造出虚假的高蛋白假象。分析化学家们迅速行动，运用高效液相色谱法 (HPLC) 确证了多家企业奶粉产品中三聚氰胺的存在。这起事件最终致使29万余名婴幼儿出现泌尿系统异常，6名婴幼儿不幸死亡。它让我们深刻认识到：分析化学绝非实验室中的象牙塔学问，而是与每个人的生命健康、社会公共安全紧密相连的学科，而这正是学习分析化学的意义所在。

1.1 什么是分析化学?

在正式开始学习分析化学的理论之前,首先对这一学科形成准确的认识是非常重要的,这有助于读者以一种正确的姿势学习这一理论。很多人在接触这门学科之前,大概率已经在电影、电视等媒体上看到实验人员采用各种分析测量技术对某种样品进行分析的镜头,由此在潜意识里认为分析化学就是实验员做的那些技术性工作。实际上,人们通常看到的所谓分析化学,应该更严格地称之为化学分析,它指采用各种已有的分析化学方法去解决日常工作中的定性分析和定量分析问题。

那么,什么是分析化学呢?这里我们提供一个中文的定义和一个英文的定义,如下:

定义 1.1

分析化学是以发展和运用各种方法、仪器及策略并在时间和空间的维度里获得有关物质组成和性质的信息的一门科学。

定义 1.2

Analytical chemistry is the science that investigates the development and application of methods, instruments and strategies to find the composition of materials.

分析化学的中文定义是国内普遍采用的定义,而英文定义则源自国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)对分析化学学科的经典阐释。上述定义看似简洁,却涵盖了当前分析化学的核心任务,即获得有关物质组成和性质的信息,其具体体现为定性分析、定量分析、结构分析等。同时,这两个定义还强调了分析化学的动态性和创新性,说明它并非一套固定不变的操作手册,而是一个不断吸收新原理、新技术以拓展自身能力边界的学科。为了对分析化学有更深

入的认识，我们尝试对上述定义中的重要元素做进一步阐释。

首先，上述定义将分析化学明确界定为一门科学。这一界定实际上区分了“分析化学”与“化学分析”两个概念：后者往往让人联想到各种仪器的使用和令人眼花缭乱的图谱结果，而前者则更侧重于其中所涵盖的抽象理论体系，这也正是分析化学能够作为一门独立分支学科所具备的内在属性。明确指出这一点，意在提醒读者：本书的目标之一，正是系统阐述分析化学的理论层面。当然，书中也会涉及实验内容（主要基于国标方法），但更多是从理论角度出发进行解释与探讨。

其次，上述的定义将分析化学定位为一个一直在演进过程中的学科，这也是非常符合分析化学的内在属性的。事实上，分析化学一直是一个处在前沿领域中的学科。人类在发展过程中一次又一次地发现，一旦深入到自然界的新领域或者是已有领域的新方向，总是不可避免地涉及到新的分析化学问题，因而需要构建新的分析化学方法。即便是日常的分析化学领域，随着人们对于准确度、灵敏度等要求的提高，分析化学需要改进已经建立的分析方法，甚至开发出全新的分析方法。

最后，上述的定义中还为分析化学赋予了使命，即获得有关物质的信息。在传统的分析化学框架下，获得有关物质的信息体现在确定物质的化学组成、测量物质各组成成分的含量、以及表征物质的化学结构、形态等。分析化学因此也衍生出了定性分析、定量分析、结构分析、形态分析等众多的分支。然而，在现代分析化学的框架下，对“获得有关物质的信息”有了更高的要求。以医学领域为例，引发某种疾病的生物标志物的发现对于疾病的治疗非常关键，因而建立能够发现相关的生物标志物的分析方法就显得尤为重要。

1.2 分析化学的一般过程

一个完整的分析工作遵循着从问题到答案的逻辑链条，一般可划分为六个主要阶段（图 1.1）。

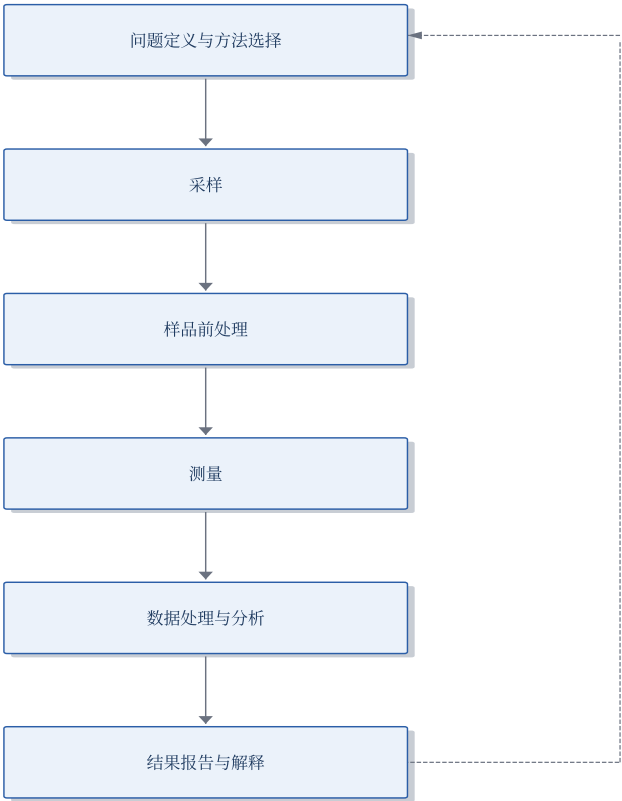


图 1.1: 分析化学的一般过程

第一阶段：问题定义与方法选择。在一切实验操作之前，必须首先明确“要分析什么？”，“为什么分析？”，以及“结果将用于何种目的？”。这些问题的答案决定了后续所有环节的走向。例如，检测饮用水中铅的含量是否需要达到十亿分之一（ppb）级别的灵敏度？这一要求直接决定了可用的分析方法。关于分析方法的选择，我们将在第 1.3.4 节中详细讨论。

第二阶段：采样。采样是分析全过程中最容易被忽视、却可能是误差最大的环节。无论从矿山的原矿、湖泊的水体还是病患的体内取样，唯一的核心理则是确保所取样品能够真实反映母体的整体状况。关于采样的具体方法与理论，将在第二章中详细讨论。

第三阶段：样品前处理。采集到的原始样品往往不能直接用于测量，需要经过消解、除杂、富集等前处理步骤。这些操作统称为样品前处理，其具体方法将在第 2 章中介绍。

第四阶段：测量。这是分析工作的核心环节，直接利用某种分析技术对待测物的某一物理或化学属性进行测量，获得原始信号。关于化学定量分析中测量的具体要求与误差控制，详见第 2 章。

第五阶段：数据处理与分析。原始测量信号（质量、体积、吸光度、电位差等）需要转换为待测物的浓度或含量。对于重量分析法和滴定分析法，质量与体积信号可直接依据化学计量关系换算为待测物的含量；而对于仪器分析法，吸光度、电位差等信号则需借助校准曲线、标准加入法等方法转换为浓度或含量。同时，必须对结果的可靠程度进行评估，也就是进行误差分析和不确定度评定。

第六阶段：结果报告与解释。最终的分析结果必须与初始问题对照，回答“样品中待测物的含量是多少？”、“该结果是否满足精度要求？”、以及“它所支持的结论是什么？”。如果结果不符合预期，则需要回溯（反馈与迭代）以排查问题来源，优化方法。

在实际工作中，以上六个阶段并非一次性单向完成。分析人员可能需要在

测量后发现数据处理异常，返回修改前处理方法；也可能在结果报告中发现问题定义不够清晰，重新规划整个分析策略。这种反馈与迭代机制正是分析化学作为一门实践性很强的学科的显著特征。

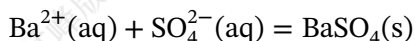
1.3 分析方法的分类与选择

在讨论分析方法的分类与选择之前，首先需要厘清四个层层递进、贯穿全书的基本概念：技术、方法、操作规程与程序文件。

1.3.1 技术、方法、操作规程与程序文件

在分析化学中，技术 (technique)、方法 (method)、操作规程 (procedure) 和程序文件 (protocol) 是四个层层递进的概念，准确理解它们的区别有助于建立系统化的分析思维。

分析化学中的测量主要是基于化学原理和物理原理进行的，这些原理构成了分析一个样品的技术。例如，钡离子与硫酸根反应可以形成硫酸钡沉淀：



这一化学反应原理构成了测定溶液中钡离子（或硫酸根离子）的可能性。但仅凭这一技术原理，尚不能直接用于具体样品的分析。

要想把技术原理用于具体的化学分析，还必须针对具体的样品构建分析方法。一种分析方法是针对某种样品中特殊的基体而构建起来的、专用于测定该样品中某个待测物的分析步骤。同一个原理被用于不同的样品时，所采用的方法通常并不相同。例如，硫酸钡沉淀原理虽可用于测量钡含量，但若钡离子存在于土壤中、水体中或体液中，则所采用的具体方法会有所差异。当我们发现一个新的化学或物理原理时，这些原理仅仅构成了一种技术，并不能直接用于具体样品的分析。要实现化学或物理原理向实际可用的分析方法的转化，还需要科学家们广泛而深入的研究工作。

一个建立起来的分析方法通常具有相对广泛的适用性。不同的机构在使用这些方法时会根据它们自身的特殊需求来建立详细的指导原则，这个指导原则称为操作规程。操作规程中除了详细说明如何将方法用于特定的待测组分之外，还需要详细说明采样、干扰物处理以及如何评价测定结果。

由类似官方机构正式编撰的操作规程称为程序文件。程序文件通常由某些管理机构制定，其内容包含严格的书面指引，指明必须严格遵守的操作规程。例如，一个实验室必须有实验室安全的程序文件，有使用分析仪器的程序文件，等等。每个程序文件必须专注于特定的方面。当多个实验室共同开展一项普查工作时，所有的实验室都必须遵守相同的程序文件。

核心概念

总而言之，技术是分析原理，方法是技术的具体落实，操作规程是方法在特定场景下的应用指南，程序文件则是经过标准化和官方认可的操作规程。四者构成了一条从理论到实践的完整链条。

随堂自测

判断对错：

1. 某项技术原理可以直接用于分析任意含该待测物的样品。()
2. 同一分析方法被不同实验室使用时，其操作规程可以不同。()
3. 程序文件是由个别实验室自行制定的内部文件，不具有强制性。()

提示：回顾表 1.1 中四个层级的核心定义与约束性差异。

理解了技术、方法、操作规程与程序文件的层级关系之后，我们便可以进一步审视：分析化学的分类方式繁多，且随研究领域和应用领域的扩展而日益细化，那么现存的分析方法如何分类？每种方法又适用于何种场景？

表 1.1: 技术、方法、操作规程与程序文件的对比

概念	英文	核心定义	实例
技术	technique	化学或物理分析原理， 提供分析的可能性	Ba^{2+} 与 SO_4^{2-} 反应生成 硫酸钡沉淀
方法	method	面向特定基体与待测物 构建的具体分析方案	土壤中钡含量的重量分 析法
操作规程	procedure	机构根据自身设备与人 员条件编制的内部操作 指引	某环境监测站《土壤钡 测定作业指导书》
程序文件	protocol	由权威机构颁布的标准 化文本，部分具有法定 或行业约束力	GB（强制性国标）、 GB/T（推荐性国标）、 ISO 国际标准、EPA 方 法

1.3.2 根据方法原理分类

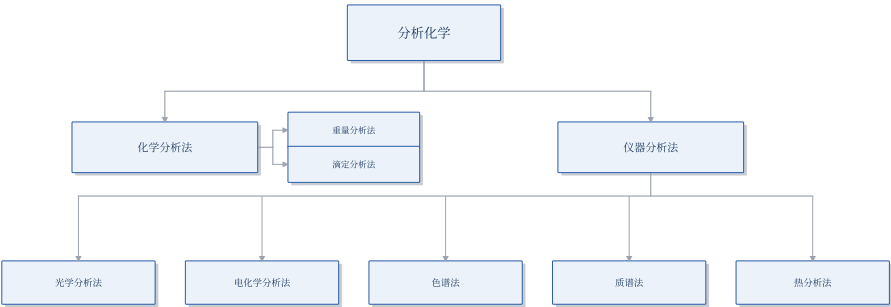


图 1.2: 分析化学按方法原理的分类体系

当前的分析化学依据方法原理，主要被划分为化学分析法和仪器分析法，如图 1.2所示。化学分析法以确证的化学反应为基础，其定量依据是反应物与生成物之间严格的化学计量关系。早期的分析方法多属此类，故化学分析法是经典分析方法的主体。其突出优势在于，只需精确测量质量与体积两个基本物理量，而这两个量均有直接且权威的国际基准，因此化学分析法在特定条件下也被称为绝对法。绝对法指无需标准物质校准，仅凭基本物理常量和化学计量关系即可得出结果的定量方法。化学定量分析法的详细分类与理论基础将在第 2 章中系统阐述。

仪器分析法是以物质的物理和物理化学性质为基础的分析方法，这类方法因为需要用到特殊的仪器而被称为仪器分析法。仪器分析法根据其物理原理的不同，又被分为光学分析法、电化学分析法、热分析法、质谱法、色谱法，等等。仪器分析法的特点是灵敏度高，选择性好，分析迅速，是分析微量或痕量组分的首选方法。

以德国为例，20 世纪 80 年代，随着农业快速发展，农药使用日趋广泛，食品安全问题逐渐引起社会关注。在这一背景下，光学分析法中的荧光光谱技术引起了科研人员的兴趣，他们最终建立了一种适用于生菜、西兰花等蔬菜中农药残留的检测方法。该方法将蔬菜样品洗净并处理为标准检测样本后，置于特

制的检测舱中。当用波长为 365 nm 的紫外光照射样本时，蔬菜中残留的有机磷农药分子内的特定化学键吸收光能，进而发射出特征荧光（不同有机磷农药的发射峰一般在 380 ~ 500 nm 范围内）。即使农药残留量低至每千克微克级别，该技术仍可实现有效探测。这一方法随后被德国食品监管部门采纳，并据此制定了更为严格的蔬菜农药残留检测标准，在全国范围内推广应用。

在现代分析化学中，仪器分析法已成为主流的研究手段，新方法与新仪器层出不穷，极大地推动了该学科的迅速发展。相比之下，许多传统的化学分析方法正逐渐被仪器分析所替代。甚至有人提出以“物理分析”取代“化学分析”的观点，这对分析化学作为独立学科的存在价值构成了新的挑战。然而，仪器分析法仍存在一定局限性，尚无法完全替代化学分析法。例如，仪器分析通常需借助标准品对测量信号进行校准。若缺乏标准品，分析便难以开展；而若标准品价格高昂，则会显著增加分析成本。此外，在某些应用场景中，如成分相对简单、待测物含量较高的样品，化学分析法即可获得准确可靠的结果，且操作更为简便经济。因此，仪器分析与化学分析并非相互排斥，而是相辅相成、互为补充的关系。在实际应用中，应根据具体需求灵活选择分析方法，二者皆不可偏废。

1.3.3 根据分析任务分类

根据分析任务，传统的分析化学被划分为定性分析、定量分析和结构分析。定性分析的任务是发现某个样品中存在哪些元素、原子团或化合物。定性分析常常是化学分析的第一步，只有在明确知道一个样品中存在哪些成分时，才可进行后续的分析工作。比如在考古领域，当挖掘出一件古老的青铜器时，文物保护专家首先会运用定性分析方法。通过 X 射线荧光光谱仪对青铜器表面进行扫描，仪器能够激发出青铜器所含元素的特征 X 射线，进而确定其中含有铜、锡、铅等主要元素，还能检测出微量的砷、镍等杂质元素，为后续研究青铜器的制作工艺、年代以及修复方案提供关键的基础信息。

定量分析的任务是测定某个样品中感兴趣的待测物的含量。相对于定性分析而言，定量分析的复杂程度更高，要求也更高。例如，临床上救治病人时，有时候必须准确知道病人血液中的钾的含量，并根据此数值决定是否需要补钾或采取降钾措施，否则可能引发生命危险。再如在钢铁生产过程中，炼钢工人需要精确掌控炉内钢水的碳含量。采用红外碳硫分析仪，将钢水样本快速冷却制成薄片后放入仪器，利用红外线照射样本，根据碳元素对特定波长红外线的吸收特性，可快速精确地测定碳含量。例如，测得碳含量为 0.35% 时，需据此判断是否需要添加焦炭等原料以调整钢水成分，确保炼出符合强度、韧性等性能要求的钢材。

结构分析的任务是确定待测物的分子结构，为分子层面去把握化学反应提供空间结构信息，或者为分子的生物学活性提供结构信息。在药物研发领域，以研发抗癌新药为例，科研人员通过核磁共振（NMR）技术、X 射线单晶衍射技术等对新合成的化合物进行结构分析。当研究一种潜在的靶向抗癌小分子药物时，利用 NMR 技术获取分子中氢原子、碳原子等的化学环境信息，再结合 X 射线单晶衍射得到的精确三维空间结构，确定药物分子与癌细胞靶点蛋白结合的关键活性位点，为后续优化药物结构、提高药效提供坚实依据，助力抗癌新药从实验室走向临床应用。

近年来，由于科研和生产的需要，又提出了形态分析，能态分析等。以形态分析为例，它是随着人们对元素的不同存在形态在环境化学、营养学、药理学及化学和生物学家中所表现出的特性的深入认识的基础上而被提出来的，更关注物质中元素的形态对物质的生物活性或环境行为的影响。

例如，汞离子对生物体具有很高的毒性，而甲基汞的毒性更远高于无机汞。此外，甲基汞具有较高的脂溶性和生物相容性，易于与生物组织结合，从而沿食物链逐步传递和富集。20 世纪 50 年代发生在日本熊本县水俣市的“水俣病”事件，即源于工业排放的汞在底泥中被微生物转化为甲基汞，后者经鱼类摄入并在体内富集，当地居民因长期食用受污染鱼类而中毒，给居民健康

带来了深重的灾难。

又如，在环境监测中，对土壤中砷元素的形态分析至关重要。科研人员采用高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用技术（HPLC-ICP-MS），将采集自矿区附近的土壤样本经前处理后注入仪器。该技术依据不同砷形态化合物在色谱柱中保留时间的差异实现分离，再由质谱仪精确测定各形态砷的含量。研究发现，某些有机砷形态如二甲基砷酸，尽管在总砷中占比不大，但由于其迁移性较强，在特定条件下可能较无机砷形态更容易进入植物体，并可能通过食物链进入人体，对健康构成潜在威胁。这一发现促进了针对性土壤修复技术的发展，例如通过种植特定植物吸附有机砷，以降低土壤砷污染的风险。

能态分析方面，在新能源汽车电池研发领域，科研人员对锂离子电池电极材料进行能态分析。运用光电子能谱技术探测电极材料表面电子态分布，发现经过特殊包覆处理后的正极材料，其表面电子态密度发生改变，电子迁移速率显著提高。同时，利用电化学阻抗谱监测电池充放电过程中的能态变化，发现优化后的电池体系在充电时，锂离子嵌入电极材料的能垒降低，电池的快充性能大幅提升，从原本充满电需要 2 小时缩短至 40 分钟，为新能源汽车的发展提供了强大的技术支撑。

1.3.4 分析方法的选择准则

面对一个具体的分析问题，如何从众多已有的分析方法中选择最合适的一种？这是分析化学工作者必须掌握的核心技能。分析方法的选择通常需要从以下几个维度进行综合权衡：

准确度与精密度。准确度反映了测量值与真值的接近程度，精密度反映了多次平行测量结果之间的分散程度。对于法庭上的物证鉴定或药物成分含量测定，高准确度是首要要求；而对于环境监测中的趋势分析，高精密度可能比绝对准确度更为关键。

灵敏度与检出限。灵敏度衡量的是仪器响应信号随待测物浓度变化的比

率，而检出限则定义了方法能够可靠检测的最低浓度。在超纯材料分析和痕量环境污染检测中，低检出限往往成为方法选择的决定性因素。

选择性。一个高选择性的分析方法能够从复杂的基体中准确鉴定并仅响应目标待测物，而不受共存干扰物质的显著影响。在实际分析中，选择性往往是比较灵敏度更难满足的指标。

分析速度。在临床诊断或工业生产过程控制等场景中，分析速度至关重要。例如，急诊室的血气分析需在数分钟内出结果，而冶金车间的炉前分析同样要求快速反馈以指导生产调整。

成本。成本包括仪器购置费用、日常运行成本（试剂、耗材、电力）以及人员培训成本。在资源有限的教学实验室或中小型检测机构中，成本往往是首要的制约因素。

样品量与破坏性。有些方法需要较大量的样品（如重量分析法），而有些方法仅需微克级样品（如质谱法）。同时，某些分析方法会消耗或破坏样品（如原子吸收光谱），而某些方法则允许无损检测（如 X 射线荧光光谱），这对文物鉴定等场景至关重要。

自动化程度与操作简便性。对于需要大批量分析的实验室（如临床检验中心或环境监测站），高度自动化的方法能够显著提高通量并降低人为操作误差。

值得指出的是，上述各项准则之间往往存在此消彼长的关系。例如，提升灵敏度常以牺牲速度为代价，追求高准确度通常意味着更高的成本。因此，分析方法的选择不是寻找“最好的方法”，而是寻找“在当前约束条件下最适合的方法”。

分析化学从最初依靠人工品尝来判断物质的性质，发展到今天能够探测单个分子乃至单个细胞内的化学组成，分析方法的选择也越来越依赖于系统的理论指导。后续各章在讲授具体分析方法时，也将从上述各个维度进行分析和比较，帮助读者逐步建立分析方法的评价与选择能力。

这些选择准则并非凭空而来，而是分析化学在数千年发展历程中逐步形成

的经验总结。要真正理解它们，有必要回顾这门学科的前世今生。

随堂自测

填空题：在以下场景中，选择准则中最关键的是什么？

1. 急诊室的血气分析需在数分钟内出结果，最关键的准则是_____。
2. 检测饮用水中 ng/L 级的痕量农药残留，最关键的准则是_____。
3. 法庭物证鉴定中检测毒品成分，最关键的准则是_____。

1.4 分析化学发展史概述

古人云：以史为鉴，可以知兴替。了解一个学科的较为有效的方法之一就是去研究它的历史，对于分析化学而言自然也不例外。

图 1.3 以时间轴的形式展示了分析化学从公元前 3000 年至今的重要里程碑事件。专门讲述分析化学历史的著作是匈牙利科学家萨博道里（Ferenc Szabadváry）于 1960 年出版的《Az analitikai kémia módszereinek kialakulása》一书，中文译名是“分析化学方法的发展”。1966 年，斯维拉（Gyula Svehla）将其翻译成英文，书名是《History of Analytical Chemistry》。这本著作成书较早，自古代的分析化学探索始，到 20 世纪的色谱理论的建立终，主要涵盖过去五千多年来的分析化学探索过程。自该书之后，虽然仍有零星的章节或综述探讨，但再未见有专门讨论分析化学历史的系统性专著，一个重要的原因是，科学家已经习惯将分析化学的最新发展融入到整个化学学科的历史之中。这固然是着眼于化学的整体性，但是，分析化学的独特性却被逐渐淡化了。

本节中我们也只对分析化学的发展史在大的框架下做一个简单的描述，使读者对于分析化学的总体发展有一个基本的了解。有一些内容将放在相关章节中进行讲述。

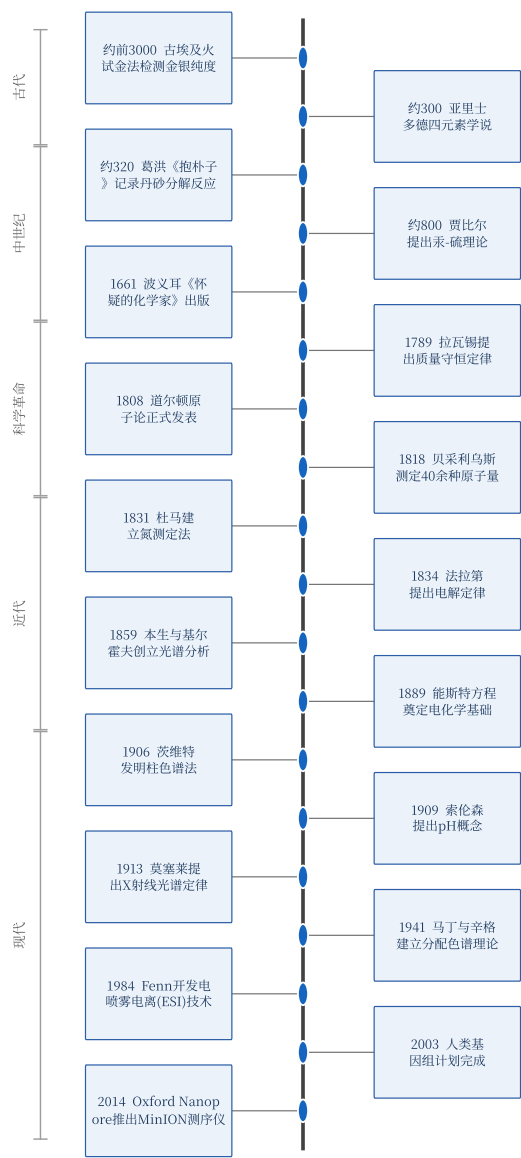


图 1.3: 分析化学发展史时间轴。

1.4.1 古代的分析化学

古代的分析化学一般认为是从公元前 3000 年到公元 5 世纪人类的化学实践活动。当然，这个时期既没有化学这个专业称谓也没有分析化学这个专业称谓，有的只是古人根据自身所掌握的物质化学变化规律，有意识地将这些规律用于日常的生产和生活。古代分析技术的核心在于解决实际问题，从货币铸造到水质评估，从金属提纯到矿物鉴别，覆盖领域极广。火试金法、比重测定和试剂检测构成了早期分析化学的三大支柱，而元素论与炼金术的哲学思辨则为技术发展注入逻辑内核。

公元 2 至 3 世纪，炼金术在希腊化世界诞生，其核心目标是通过实验将贱金属转化为金银。炼金术的理论基础可追溯至亚里士多德（Aristotle）¹的四元素说：既然万物由四元素按比例构成，改变元素比例即可实现物质转化。希腊化时期的炼金术士进一步提出汞-硫二元论，试图解释金属性质差异。尽管这些理论充满神秘色彩，但催生了蒸馏、结晶等分离技术的进步。例如，公元 3 世纪的《莱顿纸草》记载了通过加热判断金属纯度的方法，而硝酸溶解银的发现（古罗马时期）则推动了金银分离工艺的革新。这些实践探索虽未脱离经验范畴，却为欧洲中世纪的定量分析埋下伏笔，并深刻影响了东西方贸易中贵金属流通的信任机制。

炼金术在现代英语词汇中是“alchemy”，据说它是源自于埃及语中表示“埃及”的单词“Khemi”，本义为“埃及的艺术”。有历史记载称，罗马皇帝戴克里先（Diocletian）在镇压埃及的一场小叛乱后，曾下令系统收集与“金银制造之神奇技艺”相关的书籍，并将其全部焚毁。一般认为，他此举是出于政治考量，担心埃及人凭借其财富积累萌生反抗罗马统治的野心。这一情节与中国古语所谓“怀璧其罪”颇有异曲同工之妙。

后来，阿拉伯学者在该词前加上定冠词“al”，形成“alchemia”，此形式即使在现代用法中仍明确指代“炼金术”。如今普遍认为，“chemistry”（化学）一

¹当前已有人开始质疑亚里斯多德这个人物的真实性。

词正是从“alchemy”演变而来。但值得注意的是，早在公元 336 年，生活在君士坦丁大帝时期的天文学家兼数学家菲尔米库斯（Julius Maternus Firmicus）就在其著作中探讨星象对人类命运的影响，其中明确写道“生于土星星座之人宜研习化学”。这是“化学”（chemistry）一词在拉丁语文献中现存较早的记录之一。

中国古代在化学实践方面有过许多早期的活动。例如，东晋葛洪编写的道教典籍《抱朴子》，不仅蕴含丰富的道教思想，还记载了大量涉及物质转化的实践活动，为研究古代化学技术提供了珍贵资料。在《抱朴子》中，葛洪记录了许多观察到的现象，其中一些著名的记载包括：

历史记载

- “丹砂烧之成水银，积变又还成丹砂。”这里的丹砂即硫化汞（ HgS ）。在加热条件下，会发生分解反应，生成汞（ Hg ）和硫（ S ）；冷却后二者可重新结合。
- “以曾青涂铁，铁赤色如铜；曾青得铁则化为铜。”这里的“曾青”指的是一种含铜矿物（如蓝铜矿或孔雀石）。将其涂于铁上，铁表面会析出铜色的物质。这实际上是铁置换出溶液中铜离子的反应，是人们对金属置换反应最早的观察之一。
- “以硫黄、雄黄合烧之，其中被烧之处，皆成紫石英也。”这里的雄黄是四硫化四砷（ As_4S_4 ），与硫共同加热可能转化为其他砷的硫化物。

葛洪的记载表明，当时的人们已经对物质的化学变化有了细致的观察，能够通过实践揭示一些物质之间的转化关系。这种记录是对物质性质探索的重要体现。例如，通过对丹砂加热反应的反复观察，人们得以了解其基本组成和行为，为后来的应用提供了经验基础。此外，《抱朴子》中记载的“以火烧之，紫青烟起”现象，可能是某些金属盐类在火焰中受热产生的特征颜色。虽然古人并不知晓其光谱分析的原理，但这种对物质特征现象的观察，体现了他们敏锐的洞察力，也为后世化学分析方法的萌芽积累了感性认识。

道教炼丹术在中国古代化学技术的发展中扮演了独特角色。作为追求特定目标的实践，它促使修行者对金属冶炼、矿物分解与物质合成进行了大量实验，积累了关于物质变化的宝贵经验，掌握了一些提纯和制备技术。然而，炼丹术的目标主要集中于长生与成仙，其理论框架充满神秘主义色彩，缺乏对化学反应本质的系统性理性探求。其实验方法多依赖于经验和定性观察，缺乏精确的测量与定量分析。因此，尽管它积累了大量的实践经验，却未能将这些知识发展成一套系统、科学的化学理论体系。

尽管如此，炼丹术所遗留下来的大量实践记录和观察，无疑为后世化学知识的形成与发展提供了重要的历史素材和启发。

1.4.2 中世纪的分析化学

中世纪一般指公元 5 世纪至 16 世纪。在此期间，分析化学技术对化学发展史产生了深远影响，其理论基础、实验方法及实际应用，均为后世化学理论的建立与工业进步奠定了重要基础。

在理论方面，亚里士多德的四元素学说与贾比尔（Jabir ibn Hayyan）的汞-硫理论构成了当时化学思想的核心框架。四元素学说认为物质由土、水、气、火四种元素构成，各代表干湿、冷热两种基本性质的组合，为理解物质本质与变化提供了依据。贾比尔在此基础上提出汞-硫理论，指出所有金属均由汞和硫按不同比例与形态复合而成，该观点推动了炼金术士对金属性质与转化的深入研究。

实验技术方面，蒸馏工艺的改进使得从矿石中制备硝酸、硫酸等重要化学品成为可能，为后续化学实验与工业生产提供了关键原料。例如，贾比尔记载的硝酸合成方法，即通过加热绿矾、硝石与明矾的混合物，体现了当时蒸馏技术的应用水平。火试金法借助铅对贵金属的捕集作用，通过复杂操作测定金银含量，广泛应用于货币成色控制与金属质量保障。四分法则通过将金银比例调整至 1 : 3，并利用硝酸选择性溶解银以实现高效提纯，显著促进了中欧银矿

业的繁荣。此外，比重计用于酒类掺假检测，威尼斯玻璃工匠则运用硝酸银显色反应识别铅杂质，这些技术在提升产品质量、规范市场秩序方面发挥了重要作用。

分析化学技术的应用广泛推动了许多行业的发展。在矿业与冶金中，火试金法与四分法提高了金属冶炼的效率和成品质量；在货币铸造领域，它们助力建立早期的质量监管体系，维护经济稳定；在手工艺与贸易中，相关检测技术保障了产品信誉，促进了市场繁荣。

此外，中世纪的分析化学也为近代化学的兴起奠定了坚实基础。四元素说与汞-硫理论启发后世对物质构成的思考，为波义耳提出元素概念提供思想渊源。蒸馏、火试金等实验方法的规范化，推动了定量分析的发展。炼金术士所秉持的实验精神与积累的实践经验，更为近代化学工业的诞生注入了活力。

1.4.3 科学革命时期的分析化学

16 至 18 世纪是科学革命的关键时期，分析化学在这一阶段取得了多方面的突破，对化学学科本身、工业发展及社会文化均产生了深远影响。在此期间，科学的思维方式与研究方法发生根本转变，从以往依赖经验和猜测逐步转向强调实验验证与定量分析，这一转变为分析化学注入了新的活力，使其从单纯物质检验技术逐渐发展成为具有系统理论和科学方法的独立学科。

1661 年，波义耳（Robert Boyle）出版了里程碑著作《怀疑的化学家》（The Sceptical Chymist）。该书对当时占主导地位的炼金术和医药化学（iatrochemistry）中的模糊理论与经验提出了系统性质疑和批判。波义耳提出，物质可能由某些“原始且简单的物体”（primitive and simple bodies）构成，这些成分在化学变化中保持不变。他明确区分了化学家所研究的这些实际“要素”与哲学家们讨论的、不可捉摸的“形而上学要素”。这一思想清晰地指向了物质的基本组成单元，为后来化学元素科学概念的诞生铺平了道路。波义耳的工作有力地推动了化学摆脱对医学的依附，促使其朝着独立的、基于实验的自然科学方向

发展，为现代化学学科的建立指明了新的方向。

到了 18 世纪中叶，定量分析技术已在化学研究中得到广泛应用，这为根本性理论的突破准备了条件。拉瓦锡（Antoine-Laurent de Lavoisier）通过一系列严谨的定量实验，对化学的基础概念进行了系统性重塑。他提出了“元素是不可再分解的物质”这一操作性定义，将元素概念与当时化学分析的实际能力联系起来，从而赋予了其清晰、实用的内涵。在 1789 年出版的《化学概要》（*Traité Élémentaire de Chimie*）中，他列出了包含氧、氢、氮等在内的 33 种物质作为元素，尽管其中一些后来被证明是化合物，但这仍是第一个基于新理念的系统化元素列表，标志着元素认识的科学化开端。

拉瓦锡最伟大的贡献在于首次明确阐述并系统应用了“物质不灭原理”（即质量守恒定律）。他通过重复和改进前人的密闭容器燃烧实验（如波义耳的实验），并与他人合作分解和合成水，最终提出了燃烧的氧化学说，推翻了长期主导的燃素说。他证明燃烧是物质与氧气结合的过程，并且反应前后总质量保持不变。他在著作中写道：“... 无论在自然过程中还是人工操作中，都没有任何东西被创造出来 ... 我们可以将其作为一个原理宣布：在所有操作前后，物质的量是相同的，发生的只有变化和变形。”这一整套理论，包括清晰的元素定义、质量守恒原理和氧化学说，不仅科学地解释了燃烧等核心现象，更将化学建立在坚实的定量基础之上，彻底扭转了化学研究的方向，为其成为一门现代科学奠定了基石。

道尔顿（John Dalton）的原子论为化学研究奠定了关键的微观基础。他的相关思想最早在 1803 年的一次讲座中被提及，随后其系统的原子理论于 1808 年在其著作《化学哲学新体系》（*A New System of Chemical Philosophy*）中正式发表。道尔顿认为，元素由不可再分、具有特定重量的原子构成，化学反应的本质是原子的重新组合。在研究碳和氮的氧化物时，道尔顿发现，与固定质量的某一元素相结合的另一元素的质量之间呈现出简单的整数比（例如 1:2）。他据此总结出倍比定律（Law of Multiple Proportions）：当两种元素能形成不

止一种化合物时，在这些化合物中，与相同质量的 A 元素相结合的 B 元素的质量互成简单整数比。该定律的提出具有深远意义。它不仅为矿物成分分析和化合物化学式的推导提供了定量依据，更从实验上强有力地支持并完善了新兴的原子论，表明化合物的组成确实遵循着原子层面的固定比例。这项工作极大地推动了化学计量法（stoichiometry）的发展，是化学从经验积累迈向系统化理论体系的关键一步。

在 19 世纪初（尤其是 1807-1818 年间），贝采利乌斯（Jöns Jacob Berzelius）完成了一项奠定现代化学基石的系统工程：测定大量元素的原子量。他选择氧（原子量定为 100）而非氢作为标准，主要是因为其工作大量基于对氧化物的分析。在当时商业化学品极为匮乏、多数试剂需亲手制备的艰苦条件下，他通过改进方法，历时多年测定了四十多种元素的原子量，其数值大多已接近现代值。这项工作远不止于提供一套标准化数据。它使得道尔顿的原子论和化学计量法则真正可用于精确计算，从而推动了整个化学分析实现从定性到定量的范式转变。贝采利乌斯建立并完善的定量分析流程（常涉及将金属组分转化为稳定的氧化物形式进行称量），显著提高了对矿石、矿物等复杂样品成分分析的精度和结果的可比性。他所确立的精确原子量和系统的定量分析方法，为化学计量学（Stoichiometry）提供了实践基础。这套基于定量关系的科学方法，后来成为所有材料科学和工业化生产中进行成分分析与质量控制的通用且必不可少的工具。

1.4.4 近代分析化学

19 世纪初，随着有机化学的兴起，对有机物进行精确元素分析的需求变得日益迫切。然而，当时的方法存在明显局限，尤其对于含氮化合物的分析，因缺乏统一可靠的标准程序，不同实验室的结果往往差异显著。

1831 年，法国化学家杜马（Jean-Baptiste André Dumas）在前人工作的基础上，提出了一种全新的氮测定法，成为该领域的里程碑。该方法首次实现了

含氮有机物分析的标准化, 并且其核心原理至今仍在沿用。杜马法的原理基于含氮有机物的高温分解与气体产物的定量分析。具体操作如下: 将样品与氧化铜混合, 在管式炉中于约 $600 \sim 800^{\circ}\text{C}$ 下加热分解。样品中的碳和氢分别转化为二氧化碳和水, 而氮则转化为氮氧化物。杜马方法的一个关键创新是使用由碳酸铅加热产生的二氧化碳气流来驱赶和携带所有反应气体。气流随后通过一段填充有预先在氢气中活化过的还原铜的区域, 在此处氮氧化物被定量地还原为氮气。最后, 混合气体被导入装满浓氢氧化钾溶液的测气管 (eudiometer) 中。二氧化碳被碱液吸收, 水被冷凝, 剩余的气体体积即为氮气的体积。在标准状态下, 依据理想气体状态方程, 通过测量得到的氮气体积即可计算出其物质的量, 进而推算出样品中的氮含量。

该方法对含氮有机物分析的标准化贡献主要体现在三个方面: 首先, 它解决了此前方法不一、结果无可比性的难题; 其次, 通过标准化关键操作 (如统一使用氧化铜和活化还原铜、控制反应温度、规范气体体积测量) 确保了结果的可重复性; 最后, 它首次建立了一套基于气体体积测量和物理定律的完整定量测定体系。杜马氮测定法的建立, 极大地推动了含氮化合物 (如生物碱) 分子式的确定和结构解析, 为 19 世纪有机化学的蓬勃发展提供了至关重要的技术支撑。

同一时期, 德国化学家李比希 (Justus von Liebig) 在有机元素分析领域作出了里程碑式的贡献。他对贝采利乌斯 (Berzelius) 的有机燃烧分析法进行了关键性改进, 并于 1837 年发表了其改良方法及相关装置。李比希的改进主要包括三点: 一是设计了可分区调节加热强度的燃烧管炉, 以更好地控制分解过程; 二是将二氧化碳的测量从体积法改为重量法, 通过称量碱液吸收管的增重来确定碳含量, 这提高了准确性; 三是系统地使用无水氯化钙来吸收生成的水, 以测定氢含量。这些改进显著提高了有机物中碳、氢分析的精度和可靠性, 其方法的基本原理至今仍是现代元素分析仪的基础。

有趣的是, 李比希与贝采利乌斯就方法的细节曾有过激烈争论, 例如连接

管路的最佳材料（软木塞 vs. 橡胶管）以及是否需要预先净化扫除用的空气等。这些争论本身就推动了分析技术的精细化。1837 年，李比希出版了《有机分析指南》（Anleitung zur Analyse organischer Körper），系统阐述了其有机物元素分析的方法与理论。该著作详细说明了原理、操作步骤、仪器使用和计算，并对潜在误差来源进行了讨论，为有机化学分析方法的标准化和规范化提供了至关重要的文本依据，极大地促进了 19 世纪有机化学的快速发展。

在电化学领域，法拉第（Michael Faraday）于 1834 年提出了著名的电解定律，为电化学定量分析奠定了坚实的理论基础。他的工作继承并深化了沃拉斯顿（Wollaston）等人早期的观察。法拉第电解定律包含两条紧密相关的规律：第一定律指出，电解过程中在电极上析出（或溶解）的物质的质量 m 与通过电解池的总电量 Q 成正比。即 $m = kQ = kIt$ ，其中 k 称为该物质的电化当量， I 为电流强度， t 为通电时间。第二定律指出，当相同的电量通过不同的电解质时，各电极上析出物质的质量与其化学当量（摩尔质量 M 与离子电荷数 n 的比值， M/n ）成正比。也就是说，不同物质的电化当量 k 与其化学当量 M/n 成正比。将两定律结合可得： $m = (MQ)/(Fn)$ ，其中引入的比例常数 F 即为法拉第常数，它表示析出 1 摩尔当量物质（即 M/n 克）所需的电量。后来精确测得其值约为 96485 库仑每摩尔（C/mol）。这两条定律不仅为电解重量法（electrogravimetry）——即通过称量电极上析出物的质量来确定溶液中金属含量——提供了直接的理论依据和计算方法，更从根本上建立了电量与化学反应量之间的定量关系，使得通过电学手段进行成分的精确测定成为可能，是分析化学史上的一个里程碑。

19 世纪中叶，随着化学研究与工业需求的增长，分析方法的系统化与标准化变得日益迫切。德国化学家弗雷泽纽斯（Carl Remigius Fresenius）于此时期做出了奠基性贡献。他于 1841 年出版了《定性化学分析导论》（Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse）。该书迅速获得巨大成功，至 1852 年已出至第七版，并被翻译成多种语言。在这部著作中，弗雷泽纽斯提出了清晰、

系统的“阳离子系统定性分析法”²。他根据金属（氧化物）的特征反应，将最重要的阳离子分为六组，并制定了逻辑严密的逐步分析流程。这一方案成功纠正了前人著作中信息冗杂、初学者易迷失的缺点，其条理性和实用性使得现代定性分析的教学与实践仍然基本遵循弗雷泽纽斯的体系。

随后，他于 1846 年出版了《定量化学分析教程》（Anleitung zur quantitativen Analyse）。该书对重量分析法提供了非常详尽的操作指导，包括沉淀、过滤、洗涤、干燥或灼烧以及计算等全过程，并讨论了多种元素的分离方法。然而，需要指出的是，在该书出版的时代，容量分析（滴定法）尚未被主流分析化学界完全接纳。弗雷泽纽斯本人在该书序言中坦言，虽然工业分析中有时会测量溶液体积，但“难以使用所需装置获得准确结果 …… 因此在重要分析中，宁愿使用天平”。容量分析方法的普及和进入标准教材，是 19 世纪 60 年代之后的事情。除了教材，弗雷泽纽斯还于 1862 年创办了分析化学领域最具影响力的早期专业期刊之一，即《Zeitschrift für analytische Chemie》（分析化学杂志），这标志着分析化学作为一个独立学科的成熟。弗雷泽纽斯通过其经典的教科书和创办专业期刊，极大地推动并实现了分析化学教育与实践的规范化、系统化，为这门学科的独立与发展奠定了坚实的基础。

同一时期，物理学原理与技术进步催生了新的分析范式。1859 年，基尔霍夫（Gustav Kirchhoff）与本生（Robert Bunsen）合作，奠定了光谱分析技术的基础。基尔霍夫是分光镜（spectroscope）的主要发明者，并阐明了其理论原理；而本生则以其发明的无焰煤气灯（本生灯）提供了理想的激发光源。他们利用棱镜将物质在火焰中受激发光进行分光，观察到每种元素都产生一组独特的、不变的明亮谱线，犹如元素的“指纹”。这标志着光谱分析技术的诞生，实现了从依赖化学反应的湿法分析向基于物理测量的仪器分析的重要转变。该技术立即展现出巨大威力。凭借其极高的灵敏度（可检测微量物质）和绝对的特异性，基尔霍夫和本生于 1860 年和 1861 年，通过分析杜尔克海姆矿

²早期国内分析化学教材曾包含离子系统定性分析内容，但后来多被删除。本书将重点阐述重量分析与容量分析，这些仍是化学定量分析的核心内容。

泉水的光谱，相继发现了新元素铯和铷。此后，光谱分析迅速被应用于地质勘探、矿石鉴定、工业质量控制等领域，并很快在法医科学和毒理学中也变得不可或缺。光谱分析的创立是分析化学史上的一次根本性变革，它开辟了一条不依赖于传统化学分离与反应的全新鉴定与检测途径。

19 世纪后期，溶液化学与电化学研究持续深入。1883 年，瑞典化学家阿伦尼乌斯（Svante Arrhenius）在其博士论文中提出了划时代的电离理论（ionic theory）。该理论认为，电解质在溶液中会自发地解离成带正负电荷的离子，且解离程度随溶液稀释而增加。这一理论成功地解释了溶液的导电性、渗透压异常等一系列物理化学性质。阿伦尼乌斯的电离理论为理解溶液电导变化的微观机制提供了关键理论基础，从而间接支持了电导滴定法的发展。实际上，电导滴定法（conductometric titration）是由贝伦德（Robert Behrend）于 1883 年首次描述的。这种方法通过精确测量滴定过程中溶液电导率的变化来确定反应终点。电导滴定法尤其适用于传统指示剂法难以处理的体系，例如弱酸与弱碱的滴定、本身有颜色或浑浊的溶液。因此，它在环境监测、制药行业和化工生产中的成分分析等领域找到了重要应用。

1889 年，能斯特（Walther Nernst）提出了著名的能斯特方程。该方程首次定量地描述了电极电位与参与电极反应的离子活度及温度之间的关系（严格应使用活度，在稀溶液中可用浓度近似），为电化学平衡研究提供了强大的数学工具。他的工作建立在范特霍夫（Jacobus H. van't Hoff）和阿伦尼乌斯等人的研究成果之上。能斯特方程为从理论上理解和计算氧化还原滴定曲线奠定了基础。事实上，在滴定分析理论化方面，奥斯特瓦尔德（Friedrich Wilhelm Ostwald）于 1894 年率先系统地质量作用定律和电离理论应用于滴定过程，并绘制了滴定曲线，从而为解释终点附近的电位（或 pH）突跃提供了理论框架。因此，在现代分析化学中，基于能斯特方程构建滴定曲线并进行定量分析，已成为氧化还原滴定章节中的标准内容。

古典定量分析的精确性在 19 世纪末达到了一个高峰。1894 年，英国物理

学家瑞利 (Third Baron Rayleigh) 使用重量分析法测定氮气密度时, 发现了万分之七的微小差异, 即从空气中分离出的氮气比化学法制备的氮气稍重。他历经三轮重复实验和交叉验证, 排除了实验误差的可能性, 进而提出“大气氮气中可能存在未知杂质气体”的假说。这一发现引起了化学家拉姆赛 (William Ramsay) 的关注。拉姆赛结合门捷列夫 (Dmitri Mendeleev) 周期表的预测, 将空气液化后逐步去除氧气和氮气, 剩余气体经重量法测定密度为 1.97 g/L , 并通过光谱分析确认其为惰性气体。1895 年 8 月 13 日, 两人共同宣布发现新元素“氩” (Argon, 源自希腊语“懒惰”)。这一发现不仅验证了重量分析法在气体密度测定中的精准性, 更体现了重量分析、光谱分析与理论预测的跨学科协同: 它填补了门捷列夫周期表的空白, 终结了“大气仅含氧氮”的传统认知, 也开启了稀有气体研究的新时代。

1.4.5 现代分析化学

分析化学作为化学科学的重要分支, 自 20 世纪以来经历了深刻的变革: 从经典分析方法逐步演进为现代仪器分析, 并正在迈向跨学科融合与智能化的新阶段。这一发展不仅极大推动了科学技术的进步, 也广泛影响了工业生产与社会生活的多个方面。

经典分析向仪器分析的转型

在 20 世纪初, 面对复杂混合物的分离难题, 传统方法日渐乏力。1906 年, 俄国植物学家茨维特 (Mikhail Tswett) 发明了柱色谱法, 为此提供了开创性的解决方案。在他的经典实验中, 将白垩 (碳酸钙) 粉末填充于玻璃柱中作为固定相, 加入叶绿素的石油醚提取液, 然后以纯石油醚作为流动相进行洗脱, 成功实现了植物色素在柱中的分离。茨维特将此法命名为“色谱法” (chromatography, 意为“颜色书写”)。然而, 这一重要发明在随后的几十年里并未引起化学界的足够重视。

色谱技术真正获得坚实的理论基础和广泛推广，要归功于英国科学家马丁（Archer Martin）和辛格（Richard Synge）的工作。1941 年，他们发表了关于分配色谱的奠基性理论，指出色谱分离的本质是溶质在两种不互溶的液相（固定相与流动相）之间基于分配系数差异进行的连续分配过程。基于这一理论，两人于 1944 年进一步发展出纸色谱法，以滤纸纤维吸附的水分为固定相，以有机溶剂为流动相，使样品中各组分沿滤纸迁移并形成分离的斑点。这种方法简单、高效，迅速得到了广泛应用。马丁和辛格的理论与实践，为包括气相色谱和高效液相色谱在内的现代色谱技术的发展铺平了道路，是分析化学史上的一座里程碑。

与此同时，溶液酸碱性的精确测量与表达成为分析化学，尤其是生物化学领域的重要课题。1909 年，丹麦化学家索伦森（Søren Peder Lauritz Sørensen）在嘉士伯实验室（Carlsberg Laboratory）研究酶促反应时，为了更便捷地表示氢离子浓度，首次提出了 pH 概念。他将其定义为“氢离子浓度的负常用对数”（ $\text{pH} = -\log [\text{H}^+]$ ），这一简洁的标度极大地便利了酸碱度的量化，对生化与发酵过程研究产生了深远影响。

早期的 pH 测定主要依赖比色法，即使用一系列在不同 pH 区间变色的酸碱指示剂。索伦森本人就曾评估过大量合成与天然指示剂。可靠比色法的实现离不开缓冲溶液的运用，其概念由西利（Pal Szily）在 1904 年左右提出。

在电化学测量方面，1909 年，德国化学家哈伯（Fritz Haber）与兹索门斯基（Zygmunt Klemensiewicz）首创了玻璃电极。然而，最初的玻璃电极存在不对称电位高、稳定性不佳等问题。经过近二十年的持续改进（特别是克服了“碱误差”），玻璃电极技术在 20 世纪 20 年代末至 30 年代初逐渐成熟。1935 年，贝克曼（Arnold Orville Beckman）推出了第一台商用 pH 计，使得快速、准确的电位法 pH 测量得以广泛应用于实验室和工业生产中。

在光谱分析领域，20 世纪初的物理学正处于革命性突破的前夜。当时，门捷列夫周期表中几对元素（如钴/镍、碲/碘）的排列顺序与原子量顺序相矛盾，

引发了对元素排序根本依据的质疑。1913 年，英国物理学家莫塞莱（Henry Gwyn Jeffreys Moseley）通过系统研究多种元素的 X 射线谱，提出了著名的莫塞莱定律，为 X 射线光谱分析奠定了坚实的理论基础。

莫塞莱发现，元素发射的特征 X 射线的频率（ ν ）的平方根与其原子序数（ Z ）呈线性关系： $\sqrt{\nu} = a(Z - \sigma)$ ，其中， a 为比例常数， σ 为屏蔽常数。这一定律首次将 X 射线谱与原子核所带的正电荷数——即原子序数（ Z ）——直接联系起来，而非依赖于原子量。这一发现无可辩驳地证明了原子序数比原子量更基本的元素属性，并确立了其在周期表中的决定性地位。它直接纠正了门捷列夫周期表中钴与镍、氩与钾、碲与碘的排列顺序。更重要的是，莫塞莱的定律使他能够预测当时尚未发现的、特定原子序数元素（如 43、61、72、75）的存在，为后续新元素的发现指明了方向，并有力地支持了新兴的原子结构理论。

莫塞莱的研究对量子理论的发展和若干新元素（如钷和镱）的发现产生了深远影响。到了 20 世纪 40 年代，随着 X 射线管技术和探测器性能的显著提升，基于其原理的 X 射线荧光光谱法逐渐走出实验室，广泛应用于地质勘探、冶金工业及文物鉴定等领域，成为一种重要的非破坏性元素分析技术。³

仪器分析的黄金时代

20 世纪 30 年代，质谱技术在分析化学领域取得了关键性突破。美国科学家尼尔（Alfred O. C. Nier）对磁偏转质谱仪做出了一系列根本性改进，成为该技术发展历程中的重要里程碑。尼尔制造了一台小型、紧凑且高效的质谱仪。其核心创新在于使用了半圆形（180°）的均匀磁场来实现离子束的精确聚焦，从而显著提高了仪器的分辨率和灵敏度。这些改进为同位素丰度的精确测量奠定了坚实的技术基础，使得质谱法得以广泛应用于地球化学、宇宙化学、核物理以及地质年代学等多个前沿领域。尼尔利用其改进的仪器，首次精确测定了铀同位素（如铀-235 和铀-238）的天然丰度。这一成果为第二次世界大战期间

³遗憾的是，莫塞莱于 1915 年在第一次世界大战中阵亡，年仅 27 岁。

的“曼哈顿计划”提供了分离铀-235 所必需的、至关重要的科学数据。尼尔的工作标志着质谱仪从庞大复杂的实验室设备向实用分析工具的转变，是质谱技术发展史上的一个关键转折点。

20 世纪 80 年代，质谱技术在分析极性、热不稳定的生物大分子（如蛋白质）时面临根本性挑战，因为这些分子难以在不分解的情况下转化为气相离子。1984 年，美国科学家芬恩（John Fenn）及其合作者山下正路（Masamichi Yamashita）成功开发了电喷雾电离（Electrospray Ionization, ESI）技术。该技术使溶液中的分析物在高压电场下形成带电微滴，经过去溶剂化过程后生成气相离子，从而实现对完整蛋白质等大分子的高效电离和质量分析。几乎在同一时期，激光解吸技术也取得突破。日本科学家田中耕一（Koichi Tanaka）早在 1985 年即发现使用超细金属粉末与甘油混合作为基质可实现蛋白质的软激光解吸电离，并于 1987 年在学术会议上首次公开报告了这一技术。几乎同时，德国科学家卡拉斯（Michael Karas）和希尔滕坎普（Franz Hillenkamp）也在 1987 年正式发表了基质辅助激光解吸电离（Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization, MALDI）技术，使用有机酸基质辅助电离。这两项（ESI 和激光解吸）突破性技术，使得质谱能够直接、快速地分析蛋白质、肽段、核酸和多糖等生物大分子，其灵敏度和质量范围得到了前所未有的提升。它们极大地推动了蛋白质组学和现代生命科学研究的革命性发展。

在色谱与质谱技术领域，1955 年发生了一次开创性的突破。当时，道化学公司（Dow Chemical Co.）光谱实验室的研究员戈尔克（Roland S. Gohlke）和麦克拉弗蒂（Fred W. McLafferty）成功地将一台自制的气相色谱仪与一台研究型飞行时间质谱仪（TOF MS）联用。大约在 1955 年 12 月，他们在位于密歇根州南菲尔德的 Bendix 研究实验室，利用这台独特的 GC/MS 仪器，首次实现了对气相色谱洗脱组分的快速在线质量分析。该仪器以 10 kHz 的速率生成质谱图并显示在示波器上，使他们能够即时目视识别出甲醇、丙酮、苯、甲苯和四氯化碳等分离出的化合物。推动该研究的主要动机包括：鉴定 GC 分离出的

微量组分、探索新型快速质谱仪的能力，以及预见 GC 与 MS 联用的巨大潜力。这项先驱性工作标志着复杂混合物高精度分析新纪元的开启，是现代色谱-质谱联用技术的基石。

在材料科学与物理学对微观结构研究需求日益增长的背景下，1951 年，德国科学家缪勒（Erwin Wilhelm Müller）发明了场离子显微镜（Field Ion Microscope, FIM），该技术对表面分析领域具有开创性意义。FIM 基于场致电离原理：将制备成针尖状的样品置于超高真空环境中，在样品与荧光屏之间施加高电压，形成极强的电场。在此电场作用下，惰性气体分子发生电离并被加速撞击至荧光屏，从而显示出样品表面原子的空间分布图像，首次实现了对原子结构的直接观测。

1981 年，瑞士科学家宾宁（Gerd Binnig）与罗雷尔（Heinrich Rohrer）在 IBM 苏黎世实验室成功研制出扫描隧道显微镜（Scanning Tunneling Microscope, STM）。该技术基于量子隧穿效应，通过监测尖锐金属针尖与导电样品表面之间在纳米尺度间隙中产生的隧道电流（通常在 pA 到 nA 量级），首次实现了对材料表面原子结构的实时、高分辨率成像。这一突破性成就使宾宁和罗雷尔与电子显微镜的发明者鲁斯卡（Ernst Ruska）共同荣获 1986 年诺贝尔物理学奖。STM 具备原子级的分辨能力（横向可达 0.1 nm，纵向可达 0.01 nm），并能在真空、大气及液体等多种环境中稳定工作，因而成为表面科学和纳米技术研究中不可或缺的核心工具。

20 世纪末至 21 世纪初，分析化学在跨学科融合中取得了显著进展。1999 年，美国科学家奎克（Stephen Quake）研发的微流控芯片技术，为单细胞分析带来了革命性突破。该技术基于微机电系统（MEMS）加工工艺，能够在微纳尺度上精确操控流体，并构建高度集成的微流路网络。近年来，微流控芯片技术进一步与生物医学、材料科学等多个领域深度融合。例如在疾病诊断中，借助微流控芯片可实现快速、高通量的生物标志物检测，充分展现了其在精准医疗与高通量分析中的广泛应用前景。

在单细胞分析技术领域，2015 年美国科学家任兵（Bing Ren）团队开发的单细胞 RNA 测序技术（scRNA-seq）是一项具有里程碑意义的突破，为解析细胞异质性提供了关键工具。该技术涵盖单细胞分离、条形码标记、RNA 反转录与扩增以及高通量文库构建等多个精密步骤，能够在全转录组水平上揭示单个细胞的基因表达特征。自其问世以来，单细胞 RNA 测序技术极大地推动了发育生物学、肿瘤免疫和神经科学等领域对细胞类型、状态及功能异质性的深入研究，成为现代生命科学研究中不可或缺的核心技术。

在纳米孔测序技术领域，2014 年英国 Oxford Nanopore 公司推出的 MinION 测序仪标志着单分子传感技术的重要突破。该技术基于生物物理学与电学原理的交叉融合，通过蛋白质纳米孔实现对单链 DNA 分子的实时、长片段测序，为基因测序领域带来了革命性进展。近年来，纳米孔测序技术在跨学科整合方面不断深化，例如通过与生物信息学方法紧密结合，显著提升了测序数据的准确度与解析效率，进一步拓展了其在病原体检测、环境基因组学及实时监测等领域的应用前景。

中国分析化学的现代化进程

自 20 世纪 40 年代以来，中国分析化学领域取得了一系列具有里程碑意义的突破性进展。在质谱技术方面，我国科学家成功开展了铀同位素精密分析研究，为“两弹一星”工程提供了关键数据支撑；在色谱-质谱联用技术方面的早期探索，也为复杂混合物的高精度分析奠定了基础。在电分析化学领域，汪尔康院士成功研制出我国第一台脉冲极谱仪，俞汝勤院士则开创了化学生物传感器研究方向，推动了该领域的学科建设与仪器自主研发。方肇伦院士在流动注射分析和微流控芯片技术方面取得多项重大突破，他主导发展的微流控技术被国际同行誉为“穷人智慧的芯片”。在光谱分析方面，我国科学家在稀土元素分析与超纯物质检测等领域取得了一系列重要成果。

近年来，国产高端分析仪器不断涌现，例如傅里叶变换质谱仪、600 兆核

磁共振波谱仪等核心设备的成功研制，标志着我国分析化学仪器实现了从引进模仿到自主创新的跨越。这些成就不仅有力支撑了国家重大战略需求，也推动中国分析化学研究步入国际前沿，并为人工智能、量子传感等新技术的跨领域融合与发展奠定了坚实基础。

未来趋势展望

分析化学作为化学学科的重要分支，在科学技术飞速发展与社会需求持续推动的双重作用下，正呈现出多维度、跨领域的未来发展趋势。在技术层面，分析化学不断朝着更高灵敏度与分辨率的方向迈进。纳米技术、微流控、量子点及二维材料等新兴材料和技术的融合，推动分析仪器实现极微量物质的精准检测，甚至逐步达到单分子、单细胞水平。

多种分析技术的联用正逐步成为主流策略。色谱、光谱与质谱等技术的高效集成，充分发挥各自优势，实现对复杂体系更全面、更精准的多维度解析。智能化与自动化也在深刻改变分析化学的研究范式。分析仪器与计算机、微处理器系统的深度融合，实现了从样品前处理、实验操作到数据分析的全流程自动化，显著提高了实验效率和结果可靠性。

便携式与现场实时分析能力迎来重要突破。微纳加工与集成技术的进步，使分析设备日益微型化、模块化，并可嵌入智能手机等移动终端，实现野外、临床或生产现场的快速检测与实时监测，极大拓展了分析化学的实际应用范围。

在应用领域方面，分析化学将在多个关键场景中发挥更核心的作用。在医学与健康领域，分析化学技术将助力早期疾病诊断、个性化治疗和药物研发。例如，基于生物分子识别的实时体内监测技术，可为个性化健康管理和疾病预警提供有力工具。在环境监测方面，高灵敏度分析手段能够精准检测和追踪污染物，为环境治理与政策制定提供科学依据。在材料科学中，分析化学方法可揭示纳米材料、生物基材料及高性能复合材料的结构与性能关系，推动新材料

的创新与应用。在食品安全领域，分析技术能够更精准地检测有害物质、添加剂及营养成分，为保障食品安全与公众健康提供支撑。

从绿色与可持续发展的视角看，分析化学正积极迈向环境友好型未来。绿色分析化学将成为重要研究方向，通过开发绿色环保分析方法，减少试剂使用与废弃物产生，降低对环境的负面影响。同时，可再生资源和生物基材料在分析设备与传感器中的应用逐渐增多，不仅减轻对不可再生资源的依赖，也推动整个领域向更加可持续的方向发展，实现经济与环境效益的双赢，为全球可持续发展目标贡献力量。

从古代到未来，分析化学始终在回应着人类社会的现实需求。以下诸领域，便是这一学科在当代的生动实践。

1.5 分析化学的应用领域

分析化学的应用极为广泛，根据其应用领域，可被划分为药物分析、生物医学分析、食品分析、工业分析、刑侦分析、临床分析、环境分析等。以下通过若干典型案例，展示分析化学在各个领域中的关键作用。

在药物分析领域，分析化学承担着至关重要的“质量把关者”角色，全面保障药物质量、支持新药研发，并实现对手性药物的精确解析。20 世纪 50 至 60 年代发生的“反应停”事件，充分体现了分析化学在这一过程中的关键作用。“反应停”的药品通用名为沙利度胺，因其可有效缓解妊娠期呕吐反应，曾在欧洲被广泛使用。然而，随后发生约 1 万名新生儿畸形案例，震惊世界。经深入研究，科研人员借助先进分析技术发现，沙利度胺是一种外消旋混合物，由右旋和左旋两种对映异构体组成：其中右旋对映异构体具有镇静作用，而左旋对映异构体则具有致畸毒性。这一发现不仅揭示了分析化学在药物质量控制和结构鉴别中的不可替代作用，也突显了精准识别药物微观结构差异的重要性。

需要说明的是，沙利度胺的命运并未因其严重的不良反应而终结，它的镇静效果让科学家们难以释怀。科学家对沙利度胺进行了长期的研究，偶然发现

它居然可以用于治疗多发性骨髓瘤。并且，在 2006 年，美国 FDA 批准其用于治疗多发性骨髓瘤，为众多患者提供了新的治疗途径。在这一过程中，分析化学发挥了核心作用，从药物成分精确分析、异构体风险识别，到支持药物改造与新疗效探索，全程参与了沙利度胺的重新开发与应用。

在生物医学分析领域，分析化学常常扮演“加速引擎”的角色。1990 年，由美国能源部主导的“人类基因组计划”正式启动，其核心目标是测定人类 30 亿碱基对的完整 DNA 序列。这项与“曼哈顿计划”和“阿波罗计划”并称的世纪工程，初期采用 Sanger 测序法，该方法通过双脱氧链终止反应和荧光标记技术实现碱基识别，虽准确度高达 99.99%，被誉为 DNA 测序的“金标准”，但单个人类基因组的测序成本高达约 5 亿美元，预计完成时间长达 15 年。关键转折出现在 1992 年，加州理工学院马蒂斯（Richard A. Mathies）团队开发的微流控芯片高通量测序系统，通过集成样本处理、电泳分离和荧光检测模块，将通量提升 100 倍以上。2003 年 4 月 14 日，人类基因组计划提前两年完成，揭示人类基因组 97% 的序列，中国作为第六个参与国贡献了 1% 的测序任务。分析化学的核心作用体现在：（1）开发四色荧光标记双脱氧核苷三磷酸，实现自动化测序；（2）优化酶促反应体系，支撑二代测序技术发展；（3）通过微流控芯片整合光刻、电泳和分子识别技术，推动测序规模化。

在食品分析领域，分析化学是保障食品安全不可或缺的技术手段，其核心作用在于准确鉴别食品成分、识别污染物并监控生产过程，从而确保食品质量和消费者健康。以油脂酸败为例，这一常见食品安全问题可通过分析化学方法进行有效监测。油脂在储存过程中易受光、热、氧气等影响发生氧化，产生醛类、酮类及过氧化物等有害物质，不仅导致风味劣变，更可能对人体健康造成危害。传统检测方法如过氧化值测定和酸价测定，虽能部分反映油脂氧化程度，但在特异性、灵敏度和早期预警方面存在局限。现代分析手段，包括气相色谱-质谱联用（GC-MS）和高效液相色谱（HPLC），能够精准识别和定量微量有害氧化产物，实现对油脂品质的更全面评估。通过建立严格的分析标准和

流程，分析化学为食品生产企业与监管机构提供了可靠的数据支持，助力实现从原料到成品的全过程质量管控。

在工业分析领域，分析化学发挥着关键作用，尤其在实现高精度制造和产品质量控制方面具有重要意义。以半导体芯片制造为例，该过程技术密集、工艺复杂，对材料纯度要求极高。硅晶圆作为芯片的核心基材，其纯度直接影响芯片的性能与可靠性。通过采用电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）等高灵敏度分析技术，能够准确检测硅晶圆中痕量金属杂质，如硼、磷、铜等，即使浓度低至十亿分之一（ppb）级别也可有效识别。一旦发现杂质超出允许范围，便可及时调整生产工艺，例如优化原材料纯化方法或加强生产环境的洁净控制，从而保障硅晶圆的高纯度，为芯片制造提供可靠的材料基础。分析化学在此过程中的应用，不仅支撑了半导体产业的技术进步，也为突破工艺瓶颈、推动行业创新发展提供了坚实保障。

在刑侦分析领域，分析化学作为关键的技术支撑，为众多复杂刑事案件的侦破提供了科学依据和决定性线索。以 2003 年美国加州发生的一起纵火案为例，该案中一座大型商业仓库被完全烧毁，现场破坏严重，高温导致多数常规物证损毁，案件侦破一度陷入停滞。然而，刑侦人员并未放弃，通过对残留灰烬的系统筛查，发现了一些未完全燃烧的微小结块物质。这些物证被送至专业实验室后，分析人员采用气相色谱-质谱联用技术（GC-MS）进行了细致检测。在该方法中，气相色谱首先根据化合物在不同相间的分配行为实现有效分离，随后质谱部分对分离后的组分进行离子化，并依据离子在电磁场中的运动行为确定其分子量与结构特征。分析结果显示，结块物质中含有一种特定助燃剂成分，即“磷基助燃剂 300X”。该助燃剂属于某高科技化工企业开发的专用产品，仅面向少数特定行业销售，市场流通范围极为有限。基于这一关键线索，警方迅速与该企业联系并调取了相关销售记录。经排查发现，案发前一个月内，仅当地一家小型机械维修厂采购过该产品。结合监控录像与证人证言等多方证据，警方最终锁定该厂一名员工有重大作案嫌疑。调查证实，其因与仓库所有

者存在私人纠纷而蓄意纵火。该案的顺利侦破，凸显了分析化学在复杂物证鉴定和刑事案件真相还原中的重要作用。

在临床分析领域，分析化学为疾病的精准诊断与治疗提供了关键技术支持，尤其在慢性病管理方面发挥着核心作用。以糖尿病诊疗为例，持续而准确的血糖监测对病情控制至关重要。新一代连续血糖监测系统基于电化学生物传感技术，通过植入皮下的微型传感器实时检测组织液中的葡萄糖浓度。其原理是葡萄糖在固定化酶的作用下发生氧化还原反应，产生与浓度成比例的电信号，经仪器采集和转换后即可得到准确的血糖水平。该系统能够每 5 分钟自动记录一次血糖值，实现全天候动态监测，为医患双方提供全面、连续的血糖变化信息。医生可据此科学调整降糖方案，患者也能够更好地管理饮食、运动和药物使用，从而有效控制血糖波动，延缓并发症发生，改善生活质量。分析化学在这一过程中奠定了可靠的数据基础，显著提升了糖尿病管理的精细化与个体化水平。

在环境分析领域，分析化学为环境污染识别与生态治理提供了关键的技术支撑。以滇中高原湖泊流域的污染治理与生态修复为例，分析化学方法在监测和评估过程中发挥了核心作用。针对该区域受污染河流（如海河、明通河等）的水体，科研人员采用高效液相色谱-紫外可见分光光度法对水中有机污染物（如多环芳烃和农药残留）进行定性与定量分析。该方法分离效率高、准确性好，能够有效解析复杂混合物，为污染源识别和治理策略制定提供可靠依据。同时，离子色谱法被用于精确测定水体中重金属离子（如铅、汞、镉等）的含量。该方法灵敏度高、选择性好，即使痕量重金属也可准确检测，有助于全面评估水体的污染程度和潜在生态风险。此外，借助因子分析与多元线性回归等源解析技术，可系统识别河流干流与支流的主要污染来源及其贡献率，实现对不同河段水环境问题的精准诊断。现代水质监测技术，如河流塑料质量通量监测，也被应用于实时追踪污染物动态变化，评估治理措施的实施效果，并为后续策略调整提供数据支持。通过这些分析化学方法的综合运用，滇中高原湖泊

流域的污染治理与生态修复工作得以更加科学、精准地推进，为实现河流生态功能恢复和流域环境质量提升奠定了坚实基础。

面对如此广泛的应用，我们不免追问一个更根本的问题：分析化学到底算不算一门科学？

1.6 分析化学是科学吗？*

在前一节中，分析化学的中文和英文定义都将分析化学设定为科学，这对于一门探究自然问题的学科而言似乎是天经地义的事情。然而，现实中又是怎样的情形呢？实际上，在化学学科内部，乃至更广泛的科学界，有一种相当普遍的看法：分析化学本质上是一种“技术”或“工具”，而非严格意义上的“科学”。

这种看法的来源不难理解。分析化学确实具有很强的工具属性，它为其他学科提供测量手段，它解决实际问题，它依赖于物理和化学的基本原理。相比之下，物理学的理论物理分支、化学的物理化学分支似乎更接近“科学”的典范形象。当一门学科被看作“为其他学科服务”时，它在科学等级体系中的地位便容易遭到轻视。这种认知不仅会影响分析化学自身的发展，也会影响读者学习这门学科的态度，因而有必要厘清这个问题。那么，分析化学究竟是否为一门科学？要回答这个问题，还需要对“科学”一词做一个简要的回顾。

“Science”来源于拉丁文“scientia”，意为“知识”或“学问”，由拉丁动词“scire”（知道）演变而来。在古代，“scientia”指通过系统学习和研究获得的知识。18世纪后期，随着研究自然领域的方法日益系统化，“science”开始特指自然科学领域。到了19世纪，随着科学专业化和职业化的发展，“science”逐渐取代了“natural philosophy”（自然哲学）。在中国，“科学”一词由日本引进，福泽谕吉在明治维新初期将西方的“science”译为“科学”；康有为于1896年在《日本书目志》中首次使用该词，严复在翻译《天演论》时也采用了这一译法，此后“科学”在中国被广泛使用，用以指代系统化、专业化的知识和研究方法。

有意思的是,在当今社会,“科学”一词已成为一个高度普及的标签,被众多行业借用,以提升自身的“档次”,实现利益最大化,尤以“养生科学”、“美容科学”等最受大众追捧。然而,这些所谓的“养生科学”或“美容科学”,真的称得上是科学吗?我们因此陷入了一种尴尬的境地:若缺乏对“科学”统一而清晰的共识,便难以断言某门学科是否具备科学性。毕竟,这些所谓的“科学”往往援引自然科学中的某些理论为自己背书,使得对其进行“打假”变得异常困难。那么,什么样的知识才算得上是真正的科学?我们总得有一个判断的尺度。

科学哲学家波普尔(Karl Popper)在对逻辑实证主义的批判中,提出了著名的“可证伪性”(falsifiability)划界标准。他认为,科学与非科学的区别不在于理论能否被证实,因为人们总能找到支持某个理论的证据,而在于理论是否敢于做出可以被事实推翻的预测。他在《猜想与反驳》中写道:“衡量一种理论的科学地位的,不是它的可证实性,而是它的可证伪性。”

按照这一标准,那些包装成“养生科学”、“美容科学”的说法,常常使用含糊的、无法检验的表述,或仅做事后解释而非事前预测,因而不具备真正的科学品格。而分析化学提出的定量理论,例如朗伯-比尔定律、色谱塔板理论、各种滴定曲线的数学模型等,都可以被实验检验,也完全具备被证伪的可能。如果它们不正确,实验数据会显示出来。在这个意义上,分析化学无疑满足波普尔关于科学的基本要求。

然而,可证伪性标准也并非完美。科学共同体超越寻常知识的权威,究竟从何而来?这需要追溯到一个更古老的信念,这个信念可追溯到康德的观点。

康德(Immanuel Kant)在《自然科学的形而上学基础》中提出了“理性的科学(science proper)”这一观念,指出一门学科只有实现了数学化才能被称为理性的科学。他甚至断言:“chemistry can't be anything more than a systematic art or

experimental doctrine, never a science proper, because the principles of chemistry are merely empirical and can't be presented a priori in intuition..." 简言之，在康德看来，化学因缺乏数学化，不能被视为理性的科学。

无独有偶，著名物理学家狄拉克（Paul Dirac）也持有类似的判断。

狄拉克在《量子力学在多电子系统中的应用》一文中写道：“The underlying physical laws necessary for the mathematical theory of a large part of physics and the whole of chemistry are thus completely known, and the difficulty is only that the exact application of these laws leads to equations much too complicated to be soluble.”^a 简言之，在狄拉克看来，化学甚至不应被视为一门独立的学科，迟早应被纳入物理学之中！

^aDirac, P. A. M. *Proc. R. Soc. London, Ser. A* **1929**, 123, 714.

即便在当今社会，一些科学界的知名人士仍在公开场合声称“化学是不存在的”。关于化学是否能够被认定为科学，争议似乎从未停止。

如果化学尚且如此，那么作为其分支学科的分析化学，又有何资格自称为科学？然而，仔细审视分析化学的实践，我们会发现一个容易被忽视的事实：分析化学之所以常被误认为“仅仅是技术”，是因为它的理论形态不同于物理学。物理化学解释“为什么”，而分析化学回答“如何测”。后者的理论建立在“测量”这一行为本身之上，是关于测量本身的理论，而非关于被测量对象的理论。这是两种不同类型的科学活动：一种是关于自然现象本身的理论，另一种是关于如何获取关于自然现象的可靠知识的理论。

当我们将波普尔和康德的两种标准结合起来审视分析化学时，会得到一个有意思的结论：分析化学在这两个尺度上都站得住脚。从波普尔的可证伪性标准来看，分析化学的定量理论可以接受实验检验；从康德的数学化标准来看，分析化学也一直在朝着这个方向演进，滴定曲线方程的建立、终点误差的

计算、指示剂变色范围的定量描述，都已构成一个完整的数学框架。

一个重要的例证是，2020 年发表的《Hard modeling of titration curve for absolute analysis》一文，从基本的化学反应原理出发，通过严格的数学演绎，为绝对定量分析建立了一个数学模型。这意味着在某些条件下，无需依赖标准品校准，即可从第一性原理直接获得定量结果。这表明，即便在最经典的化学定量分析领域，分析化学也正在形成自己的数学理论体系。

科学的形态不止一种。分析化学作为“关于测量的科学”，其理论建立在测量行为的逻辑之上，而非仅仅依赖于经验规则的堆砌。它既满足可证伪性的要求，也正在走向数学化的道路。正是在这个意义上，将分析化学中的化学定量分析部分定义为科学，有其合理性。一门学科的工具性并不妨碍它的科学性，恰恰相反，为整个科学大厦提供可靠的测量基石，本身就是一项科学事业。

随堂自测

思考题：康德认为“只有实现了数学化的学科才能被称为理性的科学”。请回答：

1. 分析化学的哪些内容已经实现了数学化？试举出本章提到的一个例子。
2. 你认为分析化学中还有哪些部分尚未充分数学化？这对分析化学的“科学性”是否构成根本挑战？简要说明你的观点。

本章要点总结

1. 分析化学的定义。分析化学是以发展和运用各种方法、仪器及策略并在时间和空间的维度里获得有关物质组成和性质的信息的一门科学。“分析化学”不同于“化学分析”：后者是运用已有分析方法解决具体问题的技术活动，而前者则包含抽象理论的构建与方法创新。
2. 分析化学的一般过程。完整的分析工作包含六个阶段：问题定义与方法选择、采样、样品前处理、测量、数据处理与分析、结果报告与解释。这一过程具有反馈迭代特征，并非一次性单向完成。

3. 技术 → 方法 → 操作规程 → 程序文件。技术是分析原理，方法是技术的具体落实，操作规程是方法在特定场景下的应用指南，程序文件是经过标准化和官方认可的操作规程。三者构成了从理论到实践的完整链条。
4. 分析方法的分类。按方法原理分为化学分析法（如重量法、滴定法）和仪器分析法（如光谱法、色谱法、电化学法、质谱法）；按任务分为定性分析、定量分析、结构分析、形态分析和能态分析。
5. 分析方法的选择准则。选择分析方法需综合权衡准确度/精密度、灵敏度/检出限、选择性、分析速度、成本、样品量需求、自动化程度等多项准则，这些准则之间往往存在此消彼长的关系。
6. 分析化学的发展史。从古代火试金法和炼丹术的经验观察，到拉瓦锡的质量守恒定律、道尔顿的原子论、贝采利乌斯的原子量测定，再到光谱分析、色谱法和质谱技术的革命性突破，分析化学的演进贯穿人类文明进程。中国在葛洪、炼丹术以及现代质谱、色谱等领域均有重要贡献。
7. 分析化学的广泛应用。从药物分析（沙利度胺事件）、生物学（人类基因组计划）、食品安全、工业制造、刑侦鉴定到环境监测，分析化学是连接科学理论与现实需求的核心桥梁。
8. 分析化学的科学性。康德认为只有实现数学化的学科才是理性的科学，这一标准曾对分析化学的学科地位构成挑战。然而，色谱塔板理论、化学计量学以及绝对定量分析的数学建模等进展表明，分析化学正在形成自己的数学理论体系，其科学性日益得到确认。

习题

- 1.1 请用自己的语言阐释“分析化学”与“化学分析”的区别。你能否从日常生活中找到两个分别属于“分析化学”和“化学分析”活动的例子？
- 1.2 描述分析化学的一般过程。如果你需要测定某池塘水样中重金属铅的含量，请说明你如何依次完成这个过程中的各个阶段。

★★ 1.3 某食品检测机构需要从以下两种方法中选择一种用于测定水果中痕量有机磷农药残留:

- 方法 A: 气相色谱-质谱联用法 (GC-MS), 检出限 $0.01 \mu\text{g/kg}$, 单次分析成本约 500 元
- 方法 B: 酶抑制法快速检测, 检出限 0.1 mg/kg , 单次分析成本约 5 元

请运用本章所学的方法选择准则, 分析在下列场景下应优先选择哪种方法, 并说明理由:

- (a) 超市对每天进货的水果进行快速筛查
- (b) 省级食品药品检验所对疑似超标样品进行法定仲裁检测

★★ 1.4 请从分析化学发展史中选择一位你感兴趣的人物 (如波义耳、拉瓦锡、道尔顿、贝采利乌斯、本生等), 查阅课外资料, 了解其生平及其对分析化学的具体贡献, 写一篇不少于 800 字的短文。

★★ 1.5 康德提出的“理性的科学”标准认为, 一门学科只有实现了数学化才称得上科学。结合本章所学内容, 你认为分析化学是否满足了这一标准? 请给出你的判断和论据。

★★ 1.6 2021 年 3 月, 习近平总书记在中央财经委员会第九次会议上强调“要把碳达峰、碳中和纳入生态文明建设整体布局”。请思考分析化学可以在“双碳”目标的实现中发挥哪些作用? 举出至少两个具体场景。

1.7 将下列各项按“技术 (technique) $\rightarrow$ 方法 (method) $\rightarrow$ 操作规程 (procedure) $\rightarrow$ 程序文件 (protocol)”的层级归类, 并简述你的归类理由:

- (a) 某省级环境监测站编制的《地表水中铅含量的石墨炉原子吸收光谱测定作业指导书》
- (b) 石墨炉原子吸收光谱法测定水样中铅的原理 (铅原子对 283.3 nm 光的特征吸收)

- (c) 国家标准 GB/T 5750.6-2006 《生活饮用水标准检验方法金属指标》
- (d) 针对某水库水源水（含腐殖酸干扰）建立的硝酸-高氯酸消解-石墨炉原子吸收光谱测定铅的具体分析方案

1.8 本章开篇的三聚氰胺事件中，分析化学家确定了奶粉中三聚氰胺的存在。请按照分析化学一般过程的六个阶段，还原这一分析工作的完整流程。你认为整个过程有没有反馈迭代？如果有，可能发生在哪个环节？

★★ 1.9 分析化学按方法原理分为化学分析法与仪器分析法两大类。对于以下分析任务，你倾向于使用哪一类方法？请说明理由。

- (a) 测定自来水中的钙镁离子总硬度（估算含量约为 50 mg/L）
- (b) 测定某中药材中砷的含量（限量标准为 2 mg/kg）
- (c) 测定某钢铁厂废气中二氧化硫的实时排放浓度

1.10 下表列出了分析化学发展史中的五位科学家及其贡献。请将科学家与贡献正确配对，并按时间顺序排列。

科学家	贡献
贝采利乌斯 (Berzelius)	提出质量守恒定律，列出 33 种元素的系统元素表
茨维特 (Tswett)	测定 40 余种元素的原子量，完善定量分析流程
拉瓦锡 (Lavoisier)	与本生合作创立光谱分析，发现铯和铷
基尔霍夫 (Kirchhoff)	用白垩柱分离植物色素，发明色谱法
弗雷泽纽斯 (Fresenius)	出版《定性化学分析导论》，创办第一本分析化学期刊

1.11 本章将分析任务划分为定性分析、定量分析、结构分析、形态分析和能态分析五类。请将以下分析工作归入最恰当的类型：

- (a) 用红外光谱仪鉴定未知白色粉末是否为海洛因
- (b) 用 EDTA 滴定法测定胃药中碳酸钙的含量
- (c) 用 HPLC-ICP-MS 联用技术测定土壤中三价砷与五价砷各自的含量

- (d) 用 X 射线单晶衍射仪确定新合成抗癌化合物的三维空间构型
- (e) 用光电子能谱研究锂离子电池正极材料表面电子态密度的变化

★★ 1.12 日本“水俣病”事件中，甲基汞的毒性远高于无机汞。请结合本章关于形态分析的内容，回答以下问题：

- (a) 如果一家检测机构仅报告了某水域“总汞含量为 $0.5\text{ }\mu\text{g/L}$ ”，而没有报告甲基汞的含量，这一检测报告是否足以评估该水域的生态风险？为什么？
- (b) 请再举出一个你对“形态分析”有重要意义的元素，并简要说明原因。

★★ 1.13 某水质检测实验室需要购买一台分析仪器用于日常的饮用水重金属筛查（要求可同时检测铅、镉、铜、锌等元素，检出限须达到 $\mu\text{g/L}$ 级别）。现有三个方案：

- (a) 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），单价 150 万元，单次分析成本约 80 元，可同时检测 30+ 种元素
- (b) 火焰原子吸收光谱仪（FAAS），单价 20 万元，单次分析成本约 15 元，每次仅能检测一种元素
- (c) 紫外-可见分光光度计（UV-Vis），单价 5 万元，单次分析成本约 5 元，需对每种元素分别显色

请运用本章的方法选择准则（准确度、灵敏度、选择性、速度、成本、自动化程度、样品量等），从“日常饮用水重金属筛查”的需求出发，分析你推荐哪一种方案，并阐述理由。

1.14 简要解释以下术语的含义，并说明它们之间的层级关系：

技术 (technique)、方法 (method)、操作规程 (procedure)、程序文件 (protocol)。请用碳酸钡重量法测定硫酸根为例，分别说明这四个概念在该实例中的体现。

习题答案

1.1 分析化学是科学（发展和运用方法、仪器及策略），化学分析是技术活动（运用已有方法解决实际问题）。

1.2 六个阶段：问题定义与方法选择 → 采样 → 样品前处理 → 测量 → 数据处理与分析 → 结果报告与解释。每一阶段均有反馈迭代的可能。

1.3 (a) 方法 B（酶抑制法）——速度快、成本低，适合初筛。(b) 方法 A（GC-MS）——灵敏度高、选择性好，适合法定仲裁。

1.4 开放式写作题，略。

1.5 开放式讨论题，略。

1.6 如：(1) 温室气体排放监测；(2) 碳汇定量评估；(3) 碳足迹分析；(4) 清洁能源材料表征。任举两个即可。

1.7 (b) 技术 → (d) 方法 → (a) 操作规程 → (c) 程序文件。

1.8 六个阶段依次进行，反馈迭代可能发生在测量与数据处理阶段之间（如回收率异常时优化前处理），或结果报告阶段（如结果不符预期时重新规划策略）。

1.9 (a) 化学分析法（EDTA 滴定）——成本低、操作简单、准确度足够。(b) 仪器分析法——痕量级检测需求，化学分析法检出限不足。(c) 仪器分析法——需要实时在线监测。

1.10 拉瓦锡 → 质量守恒；贝采利乌斯 → 原子量；弗雷泽纽斯 → 教材与期刊；基尔霍夫 → 光谱分析；茨维特 → 色谱法。按时间：拉瓦锡(1789) → 贝采利乌斯(1807–1818) → 弗雷泽纽斯(1841) → 基尔霍夫(1859) → 茨维特(1906)。

1.11 (a) 定性分析; (b) 定量分析; (c) 形态分析; (d) 结构分析; (e) 能态分析。

1.12 (a) 不足以评估。总汞包含了毒性迥异的不同形态, 甲基汞毒性远高于无机汞且易生物富集, 总浓度不能替代形态分析。(b) 如铬 (Cr): Cr(III) 为必需元素, Cr(VI) 为强致癌物。或砷 (As): 无机砷毒性强, 有机砷 (如砷甜菜碱) 毒性低。

1.13 推荐方案一 (ICP-MS)。理由: (1) 可同时检测 30+ 种元素, 高通量; (2) 检出限达 ng/L 级别, 满足需求; (3) 多元素综合成本效率最优。方案二 (FAAS) 也可满足检出限但通量低; 方案三 (UV-Vis) 检出限不足。

1.14 技术: 沉淀反应原理 → 方法: 针对某水样建立的具体方案 → 操作规程: 某实验室编写的操作细则 → 程序文件: 国标。

索引

- absolute analysis, 绝对定量分析法, 23
- accuracy, 准确度, 26
- alchemy, 炼金术, 29
- Berzelius, 贝采利乌斯, 34
- Biomedical Analysis, 生物医学分析, 46
- Boyle, 波义耳, 32
- chemical analysis methods, 化学分析法, 22
- chemical analysis, 化学分析, 16
- chromatography, 色谱法, 23
- classical analytical chemistry method, 经典分析方法, 22
- clinical analysis, 临床分析, 46
- Dalton, 道尔顿, 33
- detection limit, 检出限, 26
- electrochemical method, 电化学方法, 23
- energy state analysis, 能态分析, 25
- environmental analysis, 46
- food analysis, 食品分析, 46
- forensic analysis, 刑侦分析, 46
- Fresenius, 弗雷泽纽斯, 37
- Ge Hong, 葛洪, 30
- gravimetric analysis, 重量分析法, 37
- HPLC, 高效液相色谱, 15
- human genome project, 人类基因组计划, 47
- industrial analysis, 工业分析, 46
- instrumental analysis methods, 仪器分析法, 22
- Kjeldahl method, 凯氏定氮法, 15
- Lavoisier, 拉瓦锡, 33
- mass spectrometry, 质谱法, 23
- melamine incident, 三聚氰胺事件, 15
- method, 方法, 20
- Minamata disease, 水俣病, 25
- Nernst equation, 能斯特方程, 38
- pharmacological analysis, 药物分析, 46
- pH, pH 值, 40
- precision, 精密度, 26

procedure, 操作规程, 20

protocol, 程序文件, 20

qualitative analysis, 定性分析, 24

quantitative analysis, 定量分析, 24

sample preparation, 样品前处理, 19

sampling, 采样, 19

selectivity, 选择性, 26

sensitivity, 灵敏度, 26

species analysis, 形态分析, 25

spectroscopic method, 光学方法, 23

structural analysis, 结构分析, 24

technique, 技术, 20

thalidomide, 沙利度胺, 47

thermal analysis, 热分析法, 23

参考文献

- [1] D. A. Skoog; D. M. West; F. J. Holler; S. R. Crouch. Fundamentals of Analytical Chemistry. Cengage Learning, Inc. 2014.
- [2] D. S. Hage; J. D. Carr. Analytical Chemistry and Quantitative Analysis. Pearson Education, Inc.. 2011.
- [3] D. Harvey. Modern Analytical Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. 2000.
- [4] 甘峰. 分析化学基础教程. 北京: 化学工业出版社. 2007.
- [5] 武汉大学主编. 分析化学. 北京: 高等教育出版社. 2018.
- [6] 崧诗松; 程依明; 濮晓龙. 概率论与数量统计教程. 高等教育出版社. 2015.
- [7] A. Ringbom. Complexation in analytical chemistry. R. E. Krieger Pub. Co.. 1979.
- [8] A. Ringbom; 戴明. 分析化学中的络合作用. 北京: 高等教育出版社. 1987.
- [9] L. Rayleigh. On an Anomaly encountered in Determinations of the Density of Nitrogen Gas. Proceedings of the Royal Society of London. 1894. 55. 340–344.
- [10] W. S. Gosset. The Probable Error of a Mean. Biometrika. 1908. 6(1). 1–25.
- [11] P. P. von Weimarn. The Precipitation Laws.. Chemical Reviews. 1925. 2(2). 217–242.

- [12] H. H. Willard; N. K. Tang. A Study of the Precipitation of Aluminum Basic Sulfate by Urea. *Journal of American Chemical Society*. 1937. 59(3). 1190–1196.
- [13] G. Gran. Determination of the equivalent point in potentiometric titrations. *Acta Chemica Scandinavica*. 1950. 4. 559–577.
- [14] B. P. Kibble. A Measurement of the Gyromagnetic Ratio of the Proton by the Strong Field Method BT - Atomic Masses and Fundamental Constants vol 5. in (ed Sanders, J H and Wapstra, A H), Springer US, 545–551. 1976.
- [15] R. Kellner. Education of analytical chemists in Europe. The WPAC Eurocurriculum on analytical chemistry. *Analytical Chemistry*. 1994. 66(2). 98A–101A.
- [16] A. T. Woolley; R. A. Mathies. Ultra-High-Speed DNA Sequencing Using Capillary Electrophoresis Chips. *Analytical Chemistry*. 1995. 67. 3676–3680.
- [17] A. T. Woolley; G. F. Sensabaugh; R. A. Mathies. High-Speed DNA Genotyping Using Microfabricated Capillary Array Electrophoresis Chips. *Analytical Chemistry*. 1997. 69. 2181–2186.
- [18] R. de Levie. General expressions for acid-base titrations of arbitrary mixtures. *Analytical Chemistry*. 1996. 68(4). 585–590.
- [19] R. de Levie. A general simulator for acid-base titrations. *Journal of Chemical Education*. 1999. 76(7). 987.
- [20] 甘峰. 基于 EDTA 的配位滴定通式. *大学化学*. 2007. 22(5). 54–58.
- [21] 黎朝. 氧化还原滴定计算新思路. *大学化学*. 2013. 28(6). 66–70.

- [22] 闭凤丽; 尹华勤; 甘峰. 滴定分析终点误差计算公式之探讨. 化学通报. 2015. 78(9). 859–863.
- [23] 李莲云; 余惠娟; 尹华勤; 甘峰. 酸碱滴定中指示剂浓度的影响. 大学化学. 2015. 30(6). 79–82.
- [24] J. Tellinghuisen. Calibration: Detection, Quantification, and Confidence Limits Are (Almost) Exact When the Data Variance Function Is Known. Analytical Chemistry. 2019. 91(14). 8715–8722.
- [25] 夏锦尧. 实用荧光分析法. 北京: 中国人民公安大学出版社. 1992.
- [26] M. Anastassiades; S. J. Lehotay; D. Štajnbaher; F. J. Schenck. Fast and Easy Multiresidue Method Employing Acetonitrile Extraction/Partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the Determination of Pesticide Residues in Produce. Journal of AOAC International. 2003. 86(2). 412–424.